

A agropecuária paulista e sua contribuição para a transição energética no Estado de São Paulo

Luís Fernando Novais
(luisnovais@seade.gov.br)
Analista da Fundação Seade

Margret Althun
(margretalthun@seade.gov.br)
Analista da Fundação Seade

Mônica Landi
(monicalandi@seade.gov.br)
Analista da Fundação Seade

Resumo

Esse estudo trata da evolução da agropecuária no Estado de São Paulo e as oportunidades que se abrem para a economia paulista, considerando a transição energética em curso no Brasil e no mundo. A partir da análise dos principais resultados alcançados pelas atividades econômicas relacionadas a esse setor produtivo, explora-se o conceito de agroindústria, tendo em vista a forte sinergia existente entre determinados produtos agrícolas – como cana-de-açúcar, soja, café e frutas – e certas atividades industriais. Esse mapeamento evidencia a importância do setor sucroenergético para a economia paulista e sua contribuição no movimento de descarbonização frente às recentes mudanças tecnológicas.

Sumário executivo

- Em 2020, o Valor Adicionado (VA) da agropecuária paulista respondeu por 10,2% do VA da agropecuária brasileira, revelando recuo de 4,0 p.p. em relação a 2010. No Estado de São Paulo, em 2020, a agropecuária contabilizou 2,2% do VA estadual.
- Itapeva, Campinas e Sorocaba foram as regiões administrativas que registraram os maiores aumentos em suas participações no VA da agropecuária paulista, entre 2012 e 2020.
- Entre as culturas paulistas com maior participação nacional, a lavoura de cana-de-açúcar manteve sua liderança, alcançando 54,8% do valor da produção nacional, em 2021. Em termos estaduais, a cana-de-açúcar respondeu por 48,3% do valor da produção agrícola paulista, em 2021, contra 61,7%, em 2012.
- Já a soja ocupou a segunda posição no *ranking* do valor de produção agrícola estadual, rebaixando culturas mais tradicionais do Estado como laranja, milho e café. Entre 2012 e 2021, a área colhida de soja no Estado de São Paulo praticamente duplicou passando de 7,1% (2012) para 13,6% (2021).
- Essa expansão foi particularmente relevante na RA de Itapeva, responsável por 32,4% do valor da produção estadual dessa lavoura.
- Em 2021, o Estado de São Paulo contabilizou 300,4 mil postos de trabalho na agropecuária, mantendo sua liderança ao responder por 19,4% dos empregos formais nesse setor no país (1,5 milhão).
- A cultura da cana-de-açúcar, apesar de continuar empregando o maior contingente de força de trabalho (45,7 mil postos) da agricultura paulista, entre 2012 e 2021, perdeu 46% de postos em função da mecanização da colheita desse produto no Estado.

- Entre 2007 e 2021, a participação do VTI da agroindústria estadual no total da agroindústria nacional recuou de 37,0% para 27,3%. Essa redução é explicada pela queda da participação do VTI relativo aos produtos de base vegetal, que passou de 40,4%, em 2007, para 29,7%, em 2021. O açúcar, no entanto, nesse mesmo período, aumentou em 15 p.p. sua participação do VTI nacional, ao passar de 51,3% para 66,3%.
- Em 2022, do total exportado pelo Estado de São Paulo, a agropecuária e as agroindústrias de base vegetal e animal responderam por 38,1% (US\$ 28,2 bilhões) desse total.
- Apenas três produtos (soja, açúcares de cana ou de beterraba e sacarose e produtos derivados de carne) totalizaram US\$ 16,1 bilhões, em 2022, ou seja, 57% do total dessa pauta de exportação.
- A relevância do setor sucroenergético na economia paulista, desde a sua origem, com a produção do etanol e, mais recentemente, com o aumento e diversidade de produtos, passou a oferecer novos vetores de crescimento para o desenvolvimento do Estado de São Paulo nesse processo de transição energética por qual passam o Brasil e o mundo.

1. Introdução

A agropecuária brasileira vem registrando forte ritmo de crescimento, sobretudo nos últimos anos, alavancada, principalmente, pela expansão do comércio exterior e elevação dos preços das principais *commodities*. Esse movimento determinou a ampliação da participação do Valor Adicionado (VA) da agropecuária¹ no VA nacional, que passou de 4,8%, em 2010, para 7,9%, em 2022. Já no Estado de São Paulo, a agropecuária totalizou 2,4% do VA paulista, em 2022, representando pequena alta na participação (2,1%) em relação a 2010.

Com a preocupação de mapear as principais informações relativas a esse setor produtivo, a primeira parte do presente trabalho procura analisar os dados referentes ao Valor Adicionado da agropecuária, bem como à produção agrícola (lavouras temporárias e permanentes) e pecuária e ao emprego, para o Estado de São Paulo. Além de comparar essas variáveis em termos nacionais, a primeira seção busca identificar também as principais características que marcam as diferentes regiões administrativas paulistas.

Na sequência, a partir de dados extraídos da Pesquisa Industrial Anual (PIA), do IBGE, o trabalho avança no mapeamento dos elos de interação da produção agrícola e pecuária, para o Estado de São Paulo, com atividades industriais que processam exclusivamente produtos vinculados a esse setor. Nesse caso, serão usadas como referência as atividades industriais listadas na metodologia desenvolvida pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, relacionadas ao processamento de produtos de base animal e vegetal.²

Com esse esforço, espera-se avaliar a participação da agroindústria no Valor de Transformação Industrial (VTI) paulista, bem como da balança

1. Segundo o IBGE, a agropecuária engloba as atividades econômicas vinculadas à agricultura (inclusive o apoio e a pós-colheita), pecuária (inclusive seu apoio), produção florestal/silvicultura, pesca e aquicultura. Ressalte-se que a pecuária, além da produção de carnes, envolve os produtos de origem animal, como leite e ovos.

2. Para esse cálculo, foram contabilizadas as atividades da Classificação Nacional de Atividades Econômicas 2.0 (CNAE 2.0) listadas no Quadro 3, do trabalho denominado Metodologia – PIB do Agronegócio Brasileiro: base e evolução, do Cepea, Esalq/USP, 2017, p. 11.

comercial desses produtos, visando mapear uma parte importante do agronegócio³ do Estado de São Paulo.

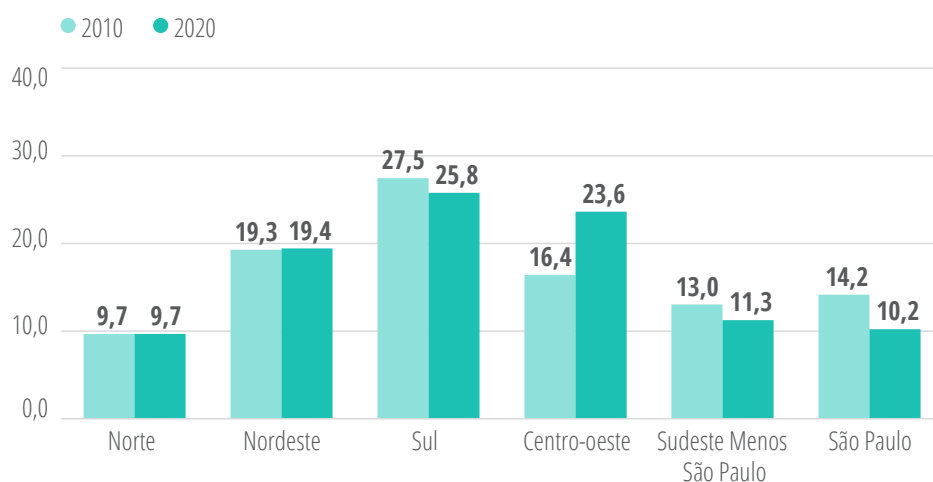
Por fim, o estudo explora as oportunidades de negócio que se abrem para o Estado de São Paulo, tendo em vista o movimento de descarbonização, de transição energética e de suas inovações tecnológicas em curso no país e no cenário mundial. Nessa análise final, atenção especial será dada ao setor sucroenergético, dado o peso que a cana-de-açúcar exerce na economia paulista.

2. Evolução da agropecuária no Estado de São Paulo

2.1 Valor Adicionado da agropecuária: Brasil e Estado de São Paulo

De acordo com o IBGE, entre 2010 e 2020, a agropecuária paulista perdeu participação no total do Valor Adicionado (VA) nacional, passando de 14,2% para 10,2%, em razão do avanço dessa atividade econômica principalmente para os estados que compõem a região Centro-Oeste. Com efeito, nesse período, houve aumento de 7,2 p.p. na participação do VA da agropecuária dessa região no total do VA da agropecuária nacional (Gráfico 1).

Gráfico 1 - Participação no Valor Adicionado da agropecuária nacional
Regiões brasileiras e Estado de São Paulo, 2010-2020, em %



Fonte: IBGE. Contas Regionais; Fundação Seade.

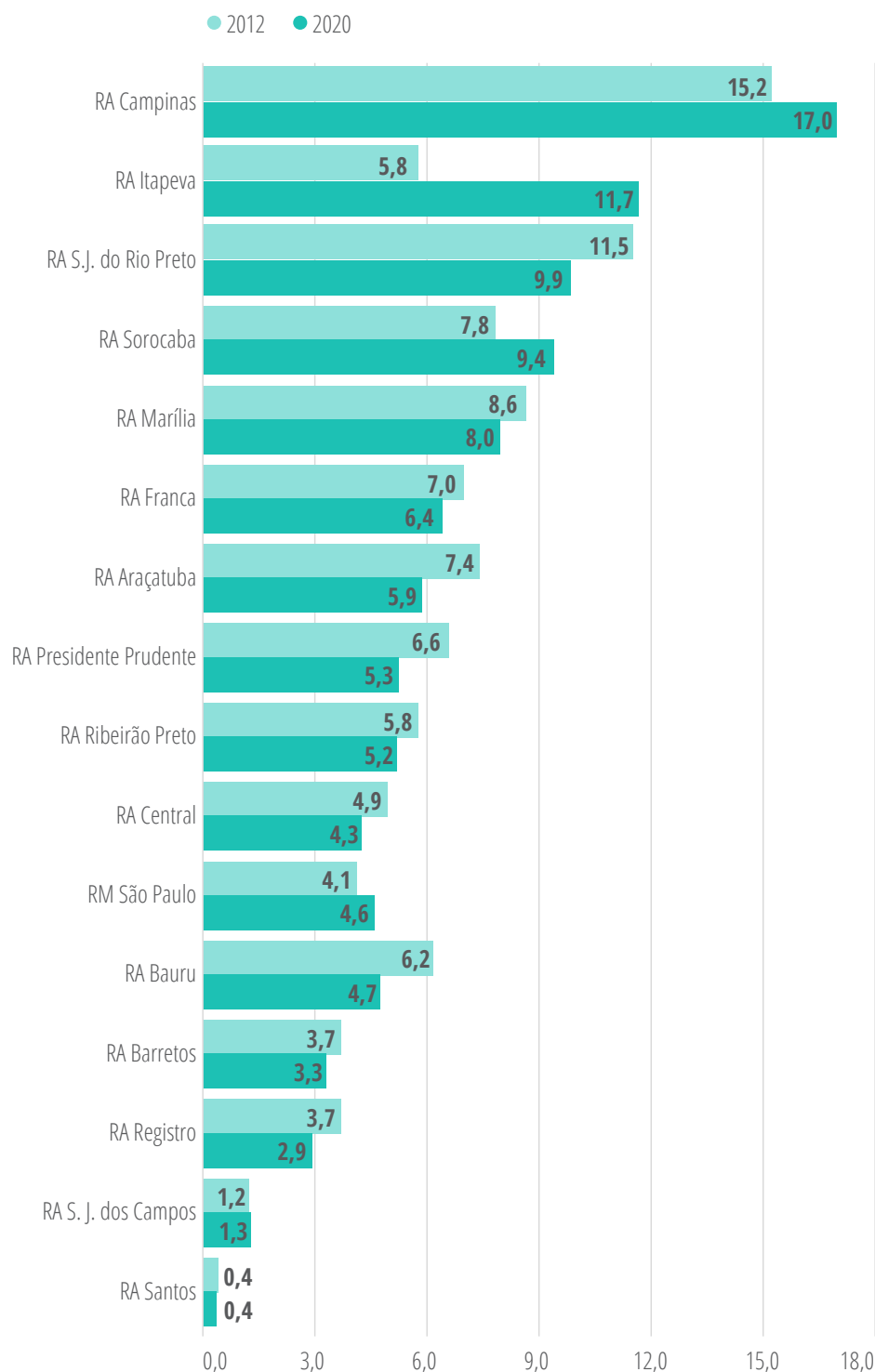
Apesar desse recuo em termos nacionais, a agropecuária no Estado de São Paulo totalizou 2,2% do VA paulista, em 2020, representando pequena alta (1,9%) em relação a 2012. Entre as regiões administrativas (RAs) do Estado de São Paulo, Itapeva e Sorocaba apresentaram os maiores crescimentos na participação do VA da agropecuária estadual.

No caso da RA de Itapeva, sua contribuição passou de 5,8% para 11,7%, entre 2012 e 2020, em razão da exploração de várias culturas, como laranja, milho, café e soja. Com tal resultado, essa região acabou superando a RA de São José do Rio Preto, alcançando a segunda posição no *ranking* do VA da agropecuária paulista (Gráfico 2).

3. O agronegócio pode ser entendido como a junção de inúmeras atividades que envolvem, de forma direta ou indireta, toda a cadeia produtiva agrícola ou pecuária. De acordo com a Sociedade Nacional de Agricultura (SNA), o agronegócio diz respeito a todas as atividades da cadeia agroindustrial: antes da porteira (sementes, defensivos, máquinas e implementos); dentro da porteira (agropecuária básica ou primária); e depois da porteira (indústria e serviços), que abrange o processamento, a distribuição e o consumo. Para efeito do presente trabalho, espera-se medir apenas a evolução do VTI da agroindústria, segundo sua origem (animal ou vegetal), considerando dois períodos específicos, ou seja, 2007 a 2016 e 2016 a 2021.

Gráfico 2 - Participação no Valor Adicionado da agropecuária paulista

Regiões Administrativas do Estado de São Paulo, 2012-2020, em %



Fonte: IBGE. Contas Regionais; Fundação Seade.

Registre-se ainda que, nos últimos anos, houve mudanças na estrutura do VA da agropecuária do Estado de São Paulo, com aumento da participação de outras lavouras temporárias, tais como tomate, alface e amendoim, e redução da lavoura da cana-de-açúcar.

No caso do cultivo do café, percebe-se que, no mesmo período, houve retomada de sua participação no VA da agropecuária estadual, em razão da alta de preços desse produto no mercado mundial. Trajetória semelhante ocorreu com o cultivo da soja, cuja participação também avançou principalmente nos últimos dez anos.

Quanto ao cultivo da laranja, vários fatores explicam a redução de sua participação no VA da agropecuária paulista, entre os quais se destacam: disseminação de doenças e pragas; baixa remuneração da laranja; abandono da cultura por pequenos produtores em razão do crescimento dos pomares plantados pelas indústrias de sucos; e substituição dessa lavoura por outras culturas.⁴

2.2 Evolução da produção agrícola (lavouras temporárias e permanentes) e pecuária

Tendo como base a área colhida das lavouras permanentes e temporárias, por hectares, observa-se que a região Centro-Oeste registrou, entre 2002 e 2021, expressivo aumento ao passar de 21% para 36,8% do total nacional, seguindo a mesma trajetória verificada em relação ao Valor Adicionado (Tabela 1).

Tabela 1 - Distribuição da área colhida (hectares) das lavouras temporárias e permanentes, segundo regiões

Brasil, 2002-2021, em %

Regiões	2002	2012	2021
Brasil	100,0	100,0	100,0
Centro-Oeste	21,0	30,5	36,8
Sul	33,2	29,0	26,2
Sudeste	20,9	20,5	18,0
Nordeste	20,8	15,8	12,9
Norte	4,1	4,2	6,0

Fonte: IBGE. Produção Agrícola Municipal (PAM); Fundação Seade.

Apesar do recuo da participação do Estado de São Paulo na área colhida da agropecuária brasileira, várias culturas paulistas mantêm expressiva participação nesse total, como a cana-de-açúcar,⁵ que concentrou 54,8% em 2021, ante 52,2% em 2002. Além desse produto, outras lavouras são relevantes em termos nacionais, como chá-da-índia (folha verde), com 100% da área colhida no país em 2021, amendoim (em casca), com 89,8%, laranja (63,9%) e limão (55,7%) (Tabela 2).

Cabe destacar, contudo, que, dentre esses produtos, a laranja, apesar de ter reduzido sua participação na área colhida no país entre 2012 e 2021 (de 64,4% para 63,9%), registrou aumento de 2,9 p.p. na participação da quantidade produzida em termos nacionais, no mesmo período (Gráfico 3). Tal movimento resultou na melhoria do índice de rendimento médio da produção desse produto, que passou de 28.433 kg/ha para 33.858 kg/ha, nesse intervalo de tempo (Gráfico 4).

No caso da cana-de-açúcar, entre 2012 e 2021, a quantidade produzida ampliou-se apenas 0,2 p.p., com aumento de 1,6 p.p. na participação nacional da área colhida, em função das condições climáticas adversas (Gráfico 3). Esse resultado acabou influenciando o índice de rendimento médio de produção dessa cultura, que diminuiu de 78.829 kg/ha, em 2012, para 74.142 kg/ha, em 2021. Apesar desses reveses, essa cultura continua liderando os indicadores de produtividade agrícola no Estado de São Paulo (Gráfico 4).

4. Disponível em: <https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/laranja-citrus/150301-laranja-perde-espaco-para-a-cana-em-sao-paulo.amp.html>. Acesso em: 05 out. 2023.

5. O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar e, na safra 2020/21, foi responsável por 657,4 milhões de toneladas destinados à produção de 41,5 milhões de toneladas de açúcar e 32,5 milhões de m³ de etanol. Disponível em: <https://observatoriocana.com.br/historico-de-producao-e-moagem.php?idMn=32&tipoHistorico=4&acao=visualizar&idTabela=2493&safr=2011%2F2012&estado=SP>. Acesso em: 10 maio 2023.

Tabela 2 - Participação no total da área colhida no Brasil, segundo produtos das lavouras paulistas

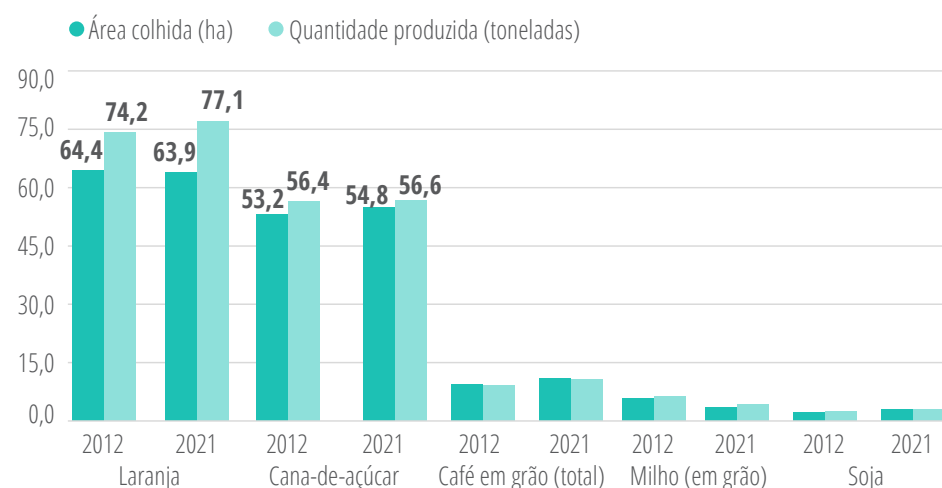
Estado de São Paulo, 2002-2021, em %

Produtos das lavouras temporárias e permanentes	2002	2012	2021
Total	11,1	11,7	10,2
Chá-da-índia (folha verde)	97,5	89,7	100,0
Amendoim (em casca)	76,2	80,1	89,8
Laranja	70,8	64,4	63,9
Limão	70,2	60,8	55,7
Cana-de-açúcar	52,2	53,2	54,8

Fonte: IBGE. Produção Agrícola Municipal (PAM); Fundação Seade.

Gráfico 3 - Participação no total da área colhida e quantidade produzida no Brasil, por principais produtos das lavouras paulistas

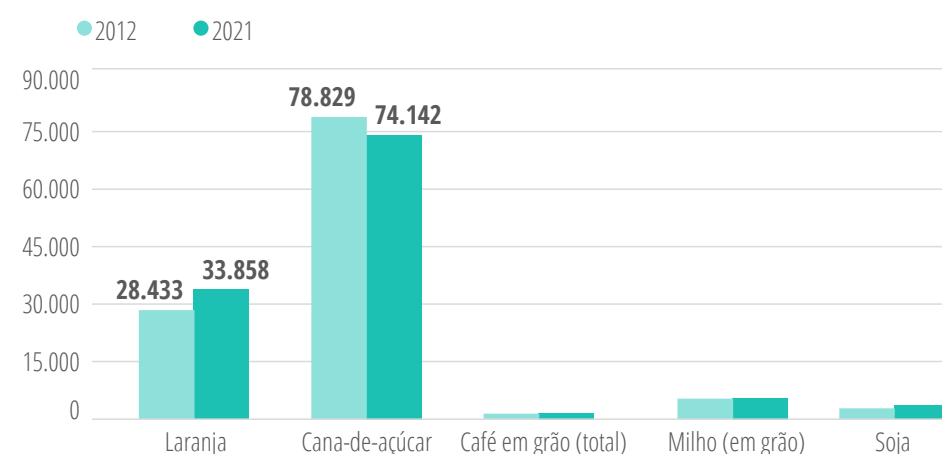
Estado de São Paulo, 2012-2021, em %



Fonte: IBGE. Produção Agrícola Municipal (PAM); Fundação Seade.

Gráfico 4 - Índice de rendimento médio da produção, por produtos

Estado de São Paulo, 2012-2021, em kg/ha



Fonte: IBGE. Produção Agrícola Municipal (PAM); Fundação Seade.

Analizando apenas as informações disponibilizadas pela Produção Agrícola Municipal (PAM), do IBGE, para o Estado de São Paulo, percebe-se que, desde 2016, a agricultura responde por mais de 88% do valor da

produção da agropecuária paulista, atingindo o patamar de 88,3%, em 2021 (Tabela 3). Já a participação da produção de origem animal cresceu de 8,3% para 8,7%, entre 2012 e 2021.⁶

Tabela 3 - Participação no valor da produção da agropecuária, por subsetores

Estado de São Paulo, 2012-2021, em %

Anos	Agricultura	Produção origem animal	Produção florestal	Aquicultura	Total agropecuária
2012	86,7	8,3	5,0	n.d.	100,0
2013	85,9	8,7	5,1	0,3	100,0
2014	86,3	9,1	4,2	0,3	100,0
2015	86,2	9,9	3,4	0,4	100,0
2016	88,5	8,5	2,5	0,5	100,0
2017	88,4	8,9	2,2	0,5	100,0
2018	88,1	8,8	2,5	0,5	100,0
2019	88,1	9,3	2,1	0,5	100,0
2020	88,7	8,9	1,9	0,5	100,0
2021	88,3	8,7	2,5	0,5	100,0

Fonte: IBGE. Produção Agrícola Municipal (PAM).

Em relação à distribuição do valor da produção agrícola estadual, os dados da PAM revelam que a cana-de-açúcar, apesar de ter reduzido sua participação tanto no valor da produção como na área destinada ao seu plantio, continua sendo a principal cultura do Estado,⁷ ao responder por 48,3% do valor da produção paulista, em 2021, contra 61,7%, em 2012 (Tabela 4).

Tabela 4 - Valor da produção agrícola estadual e sua participação, segundo culturas

Estado de São Paulo, 2012-2021

Culturas	2012		2021		Tipo de lavoura
	R\$ mil correntes	Total (%)	R\$ mil correntes	Total (%)	
Agricultura	36.503.152	100,0	84.089.978	100,0	
Cana-de-açúcar	22.531.867	61,7	40.638.703	48,3	Temporária
Soja	1.423.333	3,9	10.198.581	12,1	Temporária
Laranja	2.970.117	8,1	9.212.503	11,0	Permanente
Milho	1.844.030	5,1	5.164.076	6,1	Temporária
Café	1.661.950	4,6	4.301.781	5,1	Permanente
Frutas permanentes	1.585.768	4,3	3.270.075	3,9	Permanente
Amendoim	371.085	1,0	2.454.078	2,9	Temporária
Tomate	640.428	1,8	1.596.867	1,9	Temporária
Banana	851.213	2,3	1.545.299	1,8	Permanente
Plantas temporárias	648.181	1,8	1.450.630	1,7	Temporária
Plantas permanentes	669.820	1,8	1.095.713	1,3	Permanente
Cereais	169.766	0,5	1.064.924	1,3	Temporária
Feijão	501.253	1,4	1.005.122	1,2	Temporária
Batata inglesa	449.150	1,2	759.290	0,9	Temporária
Frutas temporárias	185.191	0,5	332.336	0,4	Temporária

Fonte: IBGE. Produção Agrícola Municipal (PAM); Fundação Seade.

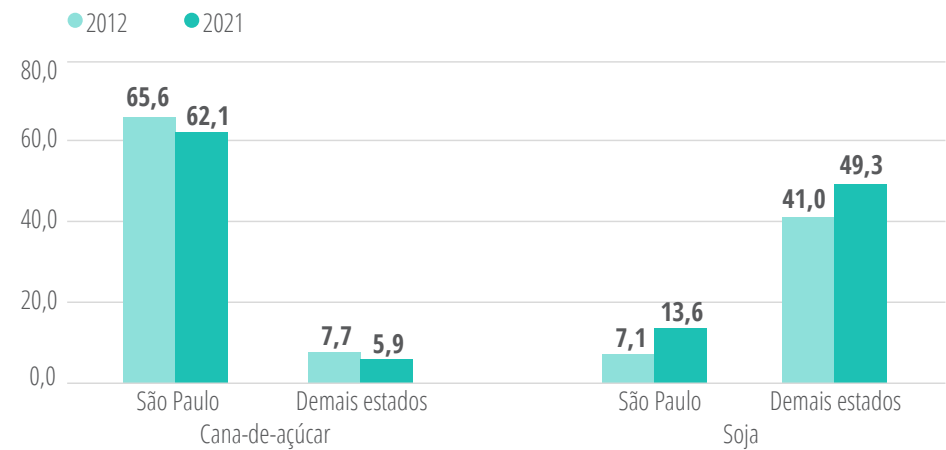
6. Ressalte-se que esse resultado não inclui o valor monetário da produção da pecuária, contabilizando apenas leite e ovos como sendo os produtos de origem animal, conforme site da Fundação Seade.

7. A lavoura de cana-de-açúcar se faz presente sobretudo nas RAs de São José do Rio Preto, Araçatuba, Campinas e Ribeirão Preto, com participação no valor da produção agrícola estadual, em 2021, de, respectivamente, 16,7%, 11,3%, 10,5% e 9,9% (Tabela 6).

Essa retração pode ser explicada por vários fatores, dentre os quais merecem destaque: adversidades climáticas, menor produtividade e avanço da cultura da soja,⁸ dado o aumento da rentabilidade dessa commodity. De fato, conforme ilustra o Gráfico 5, entre 2012 e 2021, a área colhida de soja no Estado praticamente duplicou ao passar de 7,1% para 13,6%,⁹ contribuindo para a expansão da participação desse produto no valor da produção agrícola paulista, que aumentou de 3,9% para 12,1%, no mesmo período (Tabela 5).

Gráfico 5 - Participação da área colhida de cana-de-açúcar e soja em relação à área total colhida

Estado de São Paulo e demais estados, 2012-2021, em %



Fonte: IBGE. Produção Agrícola Municipal (PAM); Fundação Seade.

Tabela 5 - Participação no valor da produção agrícola paulista, por produtos selecionados

Estado de São Paulo e regiões, 2012-2021, em %

Regiões	Cana-de-açúcar		Laranja		Café		Soja		Milho	
	2012	2021	2012	2021	2012	2021	2012	2021	2012	2021
Estado de São Paulo	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
RA Araçatuba	11,3	11,3	0,8	1,4	0,8	0,2	4,7	4,1	4,3	3,8
RA Barretos	6,7	8,4	10,2	9,1	0,1	0,0	6,1	3,2	2,9	3,2
RA Bauru	7,9	7,8	6,9	10,2	4,0	1,9	0,3	3,0	1,7	1,6
RA Campinas	10,8	10,5	30,2	23,2	36,2	31,4	1,7	6,0	16,9	15,8
RA Central	8,8	9,0	12,4	9,0	0,9	0,9	0,9	2,1	2,5	2,1
RA Franca	9,0	8,0	1,3	1,6	26,3	34,9	16,7	6,1	4,8	3,0
RA Itapeva	0,7	0,4	3,4	10,3	5,6	7,3	30,8	32,4	27,4	33,2
RA Marília	7,4	6,2	5,0	5,0	14,5	6,4	22,7	22,9	18,7	6,8
RA Presidente Prudente	9,0	8,5	0,0	0,0	2,1	1,0	8,3	4,4	4,5	7,7
RA Registro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RA Ribeirão Preto	9,2	9,9	1,2	2,2	6,1	13,7	3,0	1,9	1,0	1,9
RA São José do Rio Preto	15,6	16,7	13,8	12,4	0,7	0,1	2,0	3,9	5,5	5,7
RA São José dos Campos	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,6
RA Sorocaba	3,5	3,2	14,6	15,7	2,5	2,2	2,7	9,9	9,0	14,6
RM São Paulo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fonte: IBGE. Produção Agrícola Municipal (PAM); Fundação Seade.

8. Vale ressaltar que o plantio da soja vem ganhando espaço na rotação de cultura da cana-de-açúcar em substituição ao amendoim. Além de fixar bastante nitrogênio, considerado um nutriente importante para melhorar a produção da cana-de-açúcar, a soja apresenta baixa incidência de pragas e doenças de plantação. Extraído de: <https://www.embrapa.br/agencia-de-informacao-tecnologica/cultivos/cana/producao/manejo/rotacao-e-reforma>. Acesso em: 06 jun. 2023.

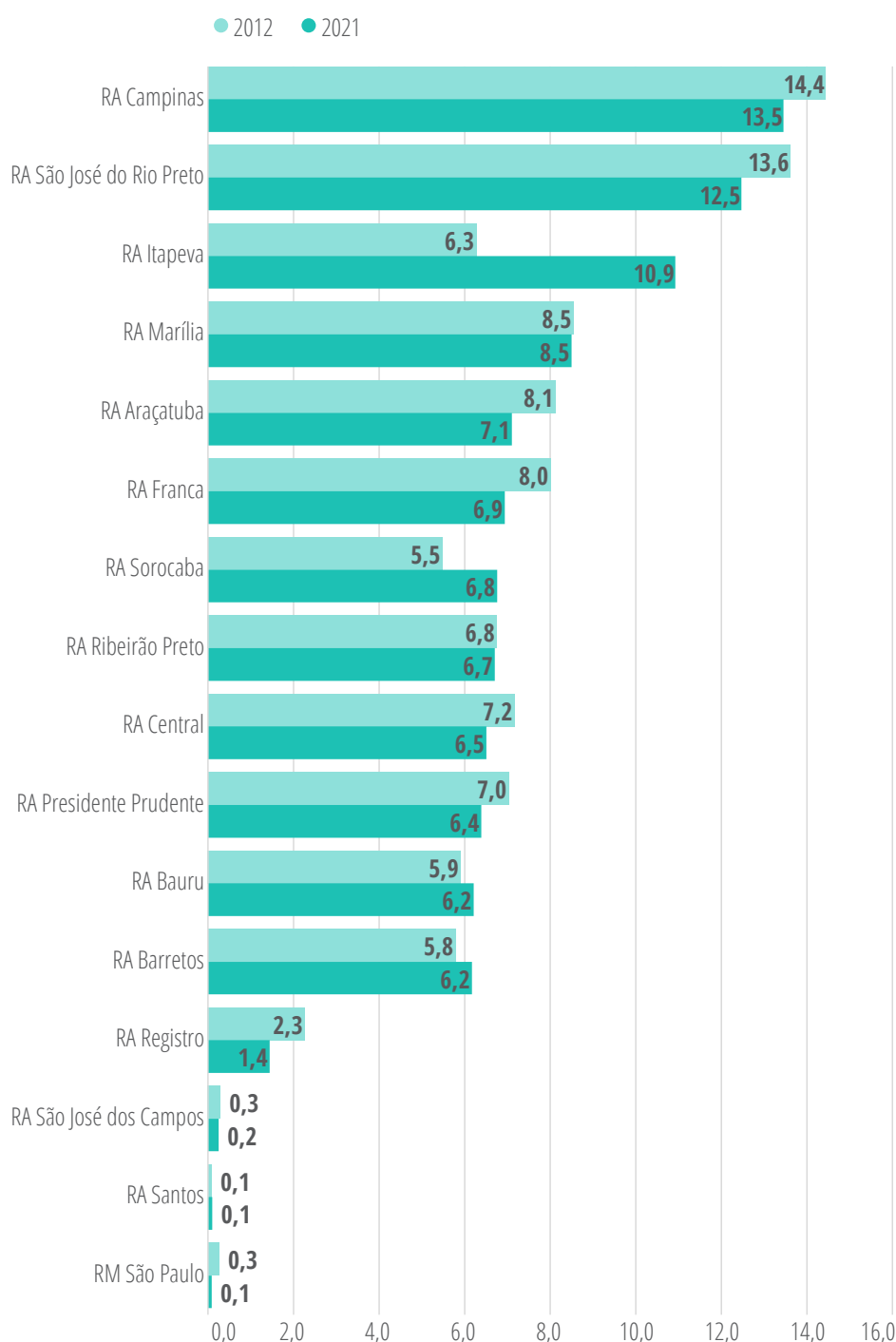
9. No mesmo período, nos demais estados observa-se movimento semelhante com crescimento da área colhida de soja em relação ao total de área colhida de 41,0% (2012) para 49,3% (2021), e redução da área colhida da cana-de-açúcar de 7,7% (2012) para 5,9% (2021) do total das lavouras nacionais.

Esses resultados permitiram que a soja se deslocasse para a segunda posição no *ranking* do valor da produção agrícola estadual, rebaixando culturas mais tradicionais do Estado de São Paulo, como laranja, milho e café. A área colhida de soja também avançou nos demais estados, entre 2012 e 2021, passando de 41,0% para 49,3% do total colhido (Gráfico 5).

Quanto à distribuição regional do valor da produção agrícola no Estado de São Paulo, as RAs de Itapeva e Sorocaba apresentaram os maiores aumentos na comparação entre 2012 e 2021, seguindo a mesma trajetória verificada com relação à participação do VA da agropecuária paulista (Gráfico 6).

Gráfico 6 - Participação no valor da produção agrícola paulista

Regiões administrativas, 2012-2021, em %



Fonte: IBGE. Produção Agrícola Municipal (PAM); Fundação Seade.

No caso da RA de Itapeva, a exploração de várias culturas, como laranja, milho, café e soja, favoreceu o crescimento de 4,6 p.p. no período. Na RA de Sorocaba, as lavouras de soja e milho também foram as principais responsáveis pelo acréscimo de 1,3 p.p. na participação da região no valor da produção agrícola estadual (Gráfico 6 e Tabela 5).

Já a RA de Campinas, sendo conhecida por sua complexa e diversificada base industrial, apresenta participações importantes em diversas lavouras, tais como café, laranja, milho, cana-de-açúcar e soja. Essa variedade de culturas tem contribuído para manter sua liderança no valor da produção agrícola do Estado de São Paulo (Gráfico 6 e Tabela 5).

2.3 Evolução do emprego formal na agropecuária paulista

Com relação ao emprego formal da agropecuária, os dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) apontam que a participação do Estado de São Paulo no total nacional, apesar de ter recuado 3,9 p.p. entre 2012 e 2021, continua na liderança quanto à alocação de emprego nesse setor, respondendo, em 2021, por 300,4 mil postos de trabalho, ou seja, 19,6% do total nacional. Como era esperado, os estados da região Centro-Oeste (Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul) apresentaram as maiores variações na participação do emprego formal no país nesse período (Tabela 6).¹⁰

Já em relação à participação do Estado de São Paulo no total de empregos nesse setor no Brasil, os dados da Rais apontam redução de quase 13 p.p., entre 2012 e 2021, ao passar de 355,1 mil vagas de trabalho para 309,4 mil (Tabela 7).¹¹ Essa queda deve-se, principalmente, à mecanização da colheita da cana-de-açúcar no Estado de São Paulo.¹² Observa-se que o cultivo desse produto no Estado teve seu contingente de mão de obra reduzido de 84,6 mil (2012) para 45,7 mil (2021), ou seja, queda de 46% no período (Gráfico 7). Nesse caso, Araçatuba, Barretos, Marília e Presidente Prudente foram as regiões administrativas mais atingidas, perdendo, respectivamente, 83,6%, 61,9%, 58,8% e 53,4% de emprego na lavoura da cana-de-açúcar.

O cultivo da laranja e a criação de bovinos para corte e leite continuam empregando importante contingente de mão de obra, cerca de 14,5% e 12,6%, respectivamente, do setor, em 2021. Ressalta-se que a RA de Sorocaba registrou o maior aumento do emprego no cultivo de laranja, crescendo 6 p.p. no período.

Já o emprego no cultivo de soja, apesar de ocupar somente 1,5% da mão de obra total do setor, em 2021, vem avançando rapidamente, tendo aumentado 65% entre 2012 e 2021. A RA de Itapeva é responsável pelo maior número desses postos, com contingente de 1,6 mil pessoas. A produção de ovos também contribuiu para a geração de empregos no setor, aumentando em 21,6% o número de vagas nesse período.

10. Vale destacar que essa região, segundo pesquisas efetuadas pela FGV Agro e Cepea, apesar de manter elevada informalidade na agropecuária nacional em relação ao restante da economia, registra aumento no número de postos de trabalho formal (carteira assinada) no setor, desde 2019. Tal movimento deve-se ao crescimento da renda desse setor nos últimos anos e ao emprego de novas tecnologias e equipamentos (plantadeiras, colhedoras, pulverizadores, drones, entre outros) que incorporam profissionais mais qualificados para lidar com esses novos equipamentos. ("Cresce a formalização do emprego no agro", *Valor Econômico*, 05/04/2023, p. B10).

11. O mapeamento do emprego formal dos estados por município, divulgado pela Rais, resulta em um número total maior do que a pesquisa realizada por unidades federativas. Essa diferença explica a variação entre os totais apresentados nas Tabelas 7 e 8.

12. No Estado de São Paulo, responsável por aproximadamente 51% da área colhida da cana-de-açúcar, o índice de colheita mecanizada ampliou-se de 47,6% (safra 2008/09) para 98,3% (safra 2020/21). Esse resultado alinha-se ao cumprimento da Lei Estadual nº 11.241/2002, que instituiu a mecanização da colheita, sem queima prévia, estabelecendo o prazo de 20 anos para a eliminação total da queima no Estado. Essa medida foi fundamental não apenas para evitar a emissão de gases de efeito estufa, como também para beneficiar o solo. A palha, que antes era queimada, ao permanecer sobre o solo, acaba o protegendo contra erosão, o que contribui para o aumento da sua fertilidade e teor de matéria orgânica.

A RA de Campinas lidera o *ranking* do emprego formal do setor, com 60,9 mil postos de trabalho em 2021, representando 19,7% do total do emprego estadual no setor. Na segunda posição aparece a RA de Sorocaba, com 39,6 mil empregos (12,8%), seguida de São José do Rio Preto com 26,4 mil (8,5%).

Tabela 6 - Distribuição do emprego formal da agropecuária nacional, segundo unidades da federação

Brasil e Unidades da Federação, 2012-2021

Unidades da federação	Empregos formais		Participação no total do país (%)	
	2012	2021	2012	2021
Brasil	1.493.180	1.531.816	100,0	100,0
São Paulo	350.444	300.406	23,5	19,6
Minas Gerais	262.777	262.322	17,6	17,1
Paraná	104.735	105.305	7,0	6,9
Mato Grosso	99.356	129.761	6,7	8,5
Bahia	95.863	100.752	6,4	6,6
Goiás	86.624	101.091	5,8	6,6
Rio Grande do Sul	82.064	85.272	5,5	5,6
Mato Grosso do Sul	66.156	74.411	4,4	4,9
Pará	53.159	55.009	3,6	3,6
Pernambuco	43.242	53.918	2,9	3,5
Santa Catarina	42.868	43.560	2,9	2,8
Espírito Santo	31.922	30.278	2,1	2,0
Demais UFs	173.970	189.731	11,7	12,4

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais (Rais); Fundação Seade.

Tabela 7 - Distribuição do emprego formal na agropecuária paulista

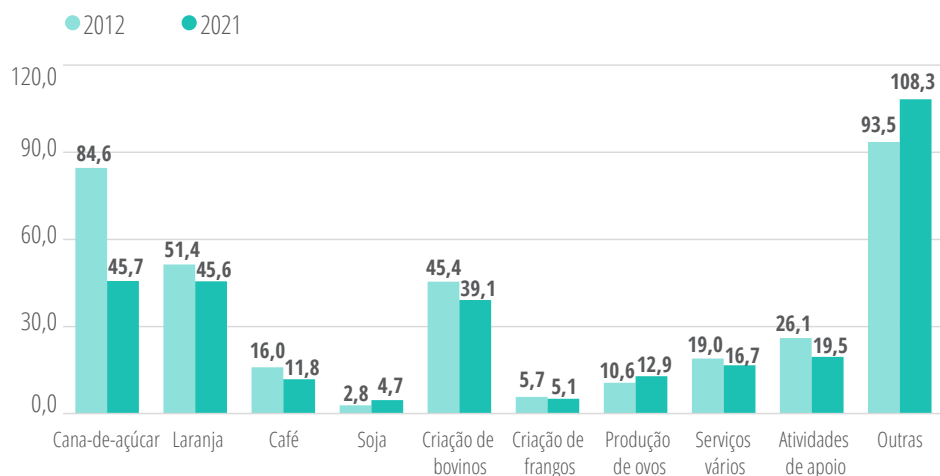
Estado de São Paulo e regiões, 2012-2021

Regiões	2012		2021	
	Números absolutos	Part. (%)	Números absolutos	Part. (%)
Estado de São Paulo	355.148	100,0	309.361	100,0
RA Campinas	63.892	18,0	60.894	19,7
RA Sorocaba	36.161	10,2	39.645	12,8
RA São José do Rio Preto	33.661	9,5	26.400	8,5
RA Itapeva	20.276	5,7	24.501	7,9
RA Marília	31.886	9,0	24.354	7,9
RA Central	28.116	7,9	22.725	7,3
RA Barretos	27.370	7,7	18.583	6,0
RA Bauru	20.381	5,7	18.312	5,9
RM São Paulo	14.827	4,2	14.156	4,6
RA Ribeirão Preto	15.283	4,3	13.681	4,4
RA Franca	15.264	4,3	11.405	3,7
RA Presidente Prudente	13.216	3,7	9.868	3,2
RA Araçatuba	17.843	5,0	9.103	2,9
RA São José dos Campos	8.913	2,5	8.204	2,7
RA Registro	7.105	2,0	6.807	2,2
RM Baixada Santista	954	0,3	723	0,2

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais (Rais); Fundação Seade.

Gráfico 7 - Número de empregos formais, por culturas selecionadas

Estado de São Paulo, 2012-2021, em 1.000



Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais; Fundação Seade.

3. A evolução da agroindústria no Estado de São Paulo

A agroindústria se caracteriza por ser o segmento da indústria que elabora a transformação de produtos agrícolas e pecuários em bens de consumo final e/ou matérias-primas. Esta seção procura abordar, a partir da metodologia do Cepea, Esalq/USP, os dados do Valor de Transformação Industrial (VTI) relacionados à agroindústria, caracterizados como aqueles gerados “fora da porteira”, organizados de acordo com origem do produto: animal e vegetal.¹³

Cabe ressaltar, conforme destacado anteriormente, que essa abordagem não pretende mensurar o agronegócio paulista que envolveria, além da agroindústria, a cadeia a jusante da agropecuária, tanto os seus insumos e os investimentos em máquinas e novas tecnologias, como os segmentos a montante, que agregam valor a partir da distribuição desses produtos nos mercados doméstico e internacional. Com efeito, nesse exercício, espera-se medir a evolução da agroindústria, segundo sua origem (animal ou vegetal), em dois períodos específicos, ou seja, 2007 a 2016 e 2016 a 2021.

O primeiro período, entre 2007 e 2016, aponta claro aumento do peso do VTI da agroindústria na estrutura produtiva do Estado, de 22,4% para 28,4%, chegando na saída da recessão do biênio 2015-16 a representar quase 1/3 da indústria de transformação, contabilizando em termos correntes, em 2016, um VTI de R\$ 102,3 bilhões (Tabela 8). Ressalte-se que, nesse primeiro período, a taxa de crescimento anual do VTI da agroindústria paulista atingiu 7,8% a.a., contra uma alta de 5,0% a.a. da indústria de transformação.

Considerando a origem dos insumos (base animal ou vegetal), nota-se que a participação dos produtos de origem animal na composição da agroindústria paulista respondeu por 13,6% em 2007 e 12,8% em 2016, enquanto a de base vegetal manteve-se em torno de 87%.

Quanto à participação desses subsetores na indústria de transformação do Estado de São Paulo, houve crescimento de 2,9% para 3,6% (origem

13. Vale destacar que, a partir das atividades relacionadas na Classificação Nacional de Atividades Econômicas 2.0 (CNAE 2.0), a agroindústria de base animal é constituída por três subsetores (abate de carne e pescado, laticínios e couro) e a de base vegetal reúne 13 subsetores.

animal) e de 19,5% para 24,7% (origem vegetal), entre 2007 e 2016 (Tabela 8).

Já no segundo período, que se estende de 2016 a 2021, a participação da agroindústria paulista no total nacional diminuiu de 28,4% para 24,2%, mantendo-se, contudo, acima do nível observado em 2007 (Tabela 8). Em termos nominais, o VTI da agroindústria atingiu, em 2021, o montante de R\$ 142,4 bilhões.

Quanto à evolução do VTI em termos de sua origem (base vegetal ou animal), os ritmos de crescimento, nesse segundo período, foram diferentes. No agregado da base animal, seus três subsetores tiveram aumento na participação da agroindústria paulista ao passar de 12,8%, em 2016, para 14,5%, em 2021. Em relação à sua participação na indústria de transformação do Estado de São Paulo, os subsetores de abate, produtos de carne e pescado, laticínios e couros mantiveram-se na faixa de 3,5% desse segmento produtivo, em 2021.

Já o subsetor de origem vegetal, que engloba 13 setores, alcançou, em 2021, VTI de R\$ 121,8 bilhões, com participação de 85,5% da agroindústria paulista e 20,7% da indústria de transformação estadual (Tabela 8).

Tabela 8 - Valor da Transformação Industrial da agroindústria paulista, composição e participação no total da indústria de transformação nacional, segundo setores

Estado de São Paulo, 2007-2021

Setores	Valor da Transformação Industrial (VTI) (em R\$ milhões)			Composição da agroindústria (%)			Part. no total do VTI da indústria de transformação (%)		
	2007	2016	2021	2007	2016	2021	2007	2016	2021
TOTAL DA AGROINDÚSTRIA	51.978	102.272	142.398	100,0	100,0	100,0	22,4	28,4	24,2
Base animal									
Total	6.766	13.080	20.591	13,0	12,8	14,5	2,9	3,6	3,5
Abate, produtos da carne e pescado	4.090	7.232	12.255	7,9	7,1	8,6	1,8	2,0	2,1
Laticínios	2.357	5.265	7.316	4,5	5,1	5,1	1,0	1,5	1,2
Couro	320	584	1.020	0,6	0,6	0,7	0,1	0,2	0,2
Base vegetal									
Total	45.212	89.191	121.808	87,0	87,2	85,5	19,5	24,7	20,7
Açúcar	4.282	22.479	29.221	8,2	22,0	20,5	1,8	6,2	5,0
Outros produtos alimentícios	6.205	15.719	20.874	11,9	15,4	14,7	2,7	4,4	3,5
Celulose e papel	11.100	14.668	19.271	21,4	14,3	13,5	4,8	4,1	3,3
Biocombustível	4.090	4.753	12.478	7,9	4,6	8,8	1,8	1,3	2,1
Vestuário e acessórios	4.321	5.468	7.064	8,3	5,3	5,0	1,9	1,5	1,2
Bebidas alcoólicas	3.790	5.209	6.511	7,3	5,1	4,6	1,6	1,4	1,1
Madeira e móveis	2.641	3.217	6.506	5,1	3,1	4,6	1,1	0,9	1,1
Conservas de frutas e legumes	2.513	5.537	6.097	4,8	5,4	4,3	1,1	1,5	1,0
Moagem e produtos amiláceos	2.066	3.580	4.432	4,0	3,5	3,1	0,9	1,0	0,8
Óleos e gorduras	953	1.935	3.094	1,8	1,9	2,2	0,4	0,5	0,5
Bebidas não alcoólicas	1.250	2.379	3.057	2,4	2,3	2,1	0,5	0,7	0,5
Fiação de fibras de algodão e naturais	759	1.304	1.986	1,5	1,3	1,4	0,3	0,4	0,3
Café	1.240	2.942	1.218	2,4	2,9	0,9	0,5	0,8	0,2

Fonte: IBGE. Pesquisa Industrial Anual (PIA); Fundação Seade.

Considerando todo o período em análise, observa-se que a produção de açúcar ganhou protagonismo no VTI do Estado ao ampliar sua participação na agroindústria paulista de 8,2%, em 2007, para 20,5%, em 2021.¹⁴ Na comparação com a indústria de transformação estadual, essa participação foi de 5,0%, representando acréscimo de 3,2 p.p. entre 2007 e 2021.

Esse comportamento trouxe benefícios ao subsetor de “outros produtos alimentícios”, relacionados à manufatura de bolacha, de massas, especiarias, condimentos e a panificação. Com participação de 14,7% do total do VTI, esse subsetor ocupou a segunda posição em termos de participação da agroindústria paulista, registrando crescimento de 2,8 p.p., entre 2007 e 2021.

Já o subsetor de biocombustíveis, responsável por 8,8% do VTI da agroindústria paulista, contabilizou incremento de apenas 0,9 p.p., entre 2007 e 2021 (Tabela 9). Esse resultado revela a opção que as usinas paulistas têm adotado frente às oscilações de preços ditados pelo mercado internacional tanto para o açúcar como para o etanol. Importa ressaltar, contudo, que a soma dos valores de VTI da produção de açúcar (R\$ 29,2 bilhões) e de biocombustível (R\$ 12,5 bilhões) totalizou, em 2021, R\$ 41,7 bilhões, montante semelhante ao registrado pelo setor de máquinas e equipamentos do Estado de São Paulo (R\$ 40 bilhões).

Por outro lado, entre 2007 e 2021, à exceção do subsetor de óleos e gordura, todos os demais perderam espaço na agroindústria paulista. A maior queda ocorreu no subsetor de papel e celulose, ao passar de 21,4% para 13,5%, nesse período. Vale registrar que esse segmento foi responsável, em 2021, pelo terceiro maior volume de VTI (R\$ 19,7 bilhões). O setor de vestuários e acessórios também apresentou redução nessa participação, atingindo 5,0% de participação, em 2021, contra 8,3%, em 2007. Os subsetores de bebidas alcoólicas e de produção de café também diminuíram sua importância na geração de VTI na agroindústria paulista, no mesmo período (-2,7 p.p. e -1,5 p.p., respectivamente).

Em termos nacionais, observa-se que, nos últimos anos, a agroindústria paulista apresentou trajetória semelhante à da indústria do Estado de São Paulo, reduzindo sua participação no total da indústria brasileira. Entre 2007 e 2021, a participação do VTI da agroindústria estadual no total da agroindústria nacional recuou de 37,0% para 27,3%, enquanto na indústria de transformação a participação paulista diminuiu de 42,5% para 34,8% no total nacional (Tabela 9).

Com efeito, essa retração da agroindústria paulista na agroindústria nacional reflete a sucessiva perda de participação do VTI relativo aos produtos de base vegetal, que recuou de 40,4%, em 2007, para 29,7%, em 2021. À exceção do açúcar e das bebidas não alcoólicas, todos os demais segmentos sofreram reduções nas suas participações em termos nacionais. Novamente, o açúcar foi o responsável pelo maior crescimento, ao passar de 51,3% em 2007 para 66,3% em 2021, configurando aumento de 15 p.p. na participação nacional. O setor de bebidas não alcoólicas, por sua vez, ampliou sua participação em 2,1 p.p., variando de 13,9% para 16,0%, entre 2007 e 2021.

Já o setor de biocombustível paulista foi responsável pela maior queda na participação do VTI da agroindústria nacional, diminuindo de 67,7% em 2007 para 25,5% em 2021, ou seja, redução de 42,1 p.p. Essa perda de participação em termos nacionais deve-se, principalmente, à expansão

14. Para efeito de comparação, em 2021, o VTI obtido pela produção de açúcar no Estado alcançou montante de R\$ 29,2 bilhões, situando-se acima dos VTIs observados para os setores de produção de veículos, reboques e carrocerias (R\$ 15,2 bilhões) e de fabricação de produtos farmacêuticos e farmoquímicos (R\$ 27,6 bilhões), no mesmo período.

Tabela 9 - Participação do Valor da Transformação Industrial da agroindústria no total nacional

Estado de São Paulo, 2007-2021, em %

Setores	Participação no VTI do Brasil		
	2007	2016	2021
TOTAL DA AGROINDÚSTRIA	37,0	30,5	27,3
Base animal			
Total	23,8	17,2	18,4
Laticínios	27,6	26,6	26,4
Couro	19,8	18,3	22,3
Abate, produtos da carne e pescado	22,4	13,6	15,3
Base vegetal			
Total	40,4	34,5	29,7
Açúcar	51,3	63,4	66,3
Conservas de frutas e legumes	48,5	54,5	45,1
Outros produtos alimentícios	50,6	45,3	42,3
Fiação de fibras de algodão e naturais	41,5	31,8	31,3
Celulose e papel	51,2	34,4	28,5
Café	61,9	57,4	27,0
Bebidas alcoólicas	39,3	28,5	26,6
Biocombustível	67,7	28,7	25,5
Vestuário e acessórios	38,7	23,6	22,9
Moagem e produtos amiláceos	34,5	25,5	22,6
Madeira	22,4	18,9	16,7
Bebidas não alcoólicas	13,9	12,3	16,0
Óleos e gorduras	13,4	10,7	7,3

Fonte: IBGE. Pesquisa Industrial Anual (PIA); Fundação Seade.

da produção de etanol em outros estados, com destaque para Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.¹⁵

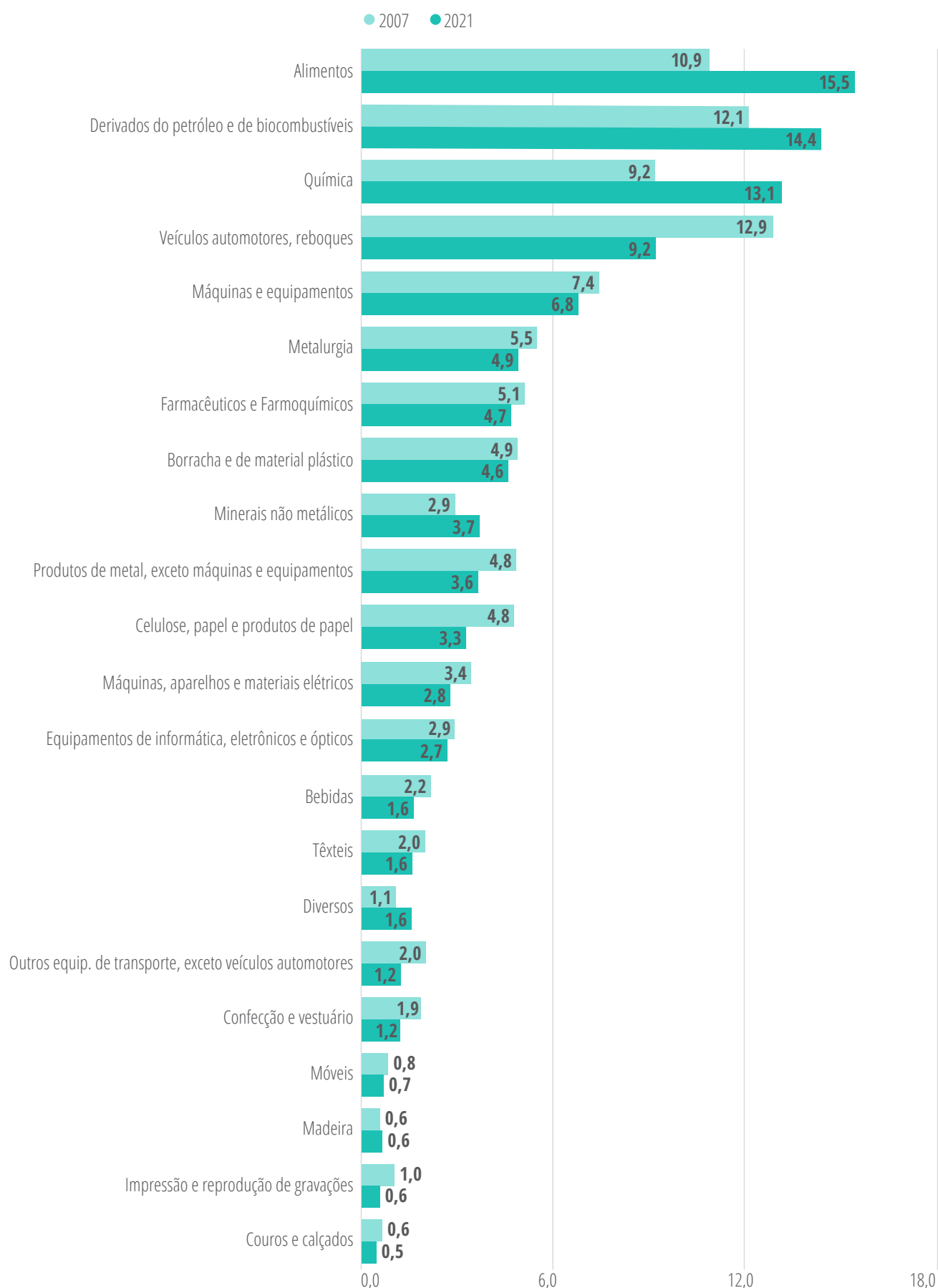
Além disso, outro fator que determinou essa menor participação de São Paulo na produção nacional de etanol é a elevada volatilidade do *mix* de produção do setor sucroenergético, que agrega principalmente a produção de açúcar e o etanol. De fato, as usinas têm a flexibilidade de alterar o processamento da cana-de-açúcar dentro da perspectiva de rentabilidade de cada produto. Se considerarmos o ano de 2019, a participação do VTI da produção de açúcar paulista no total nacional foi de 51,6% e o percentual da fabricação de etanol nesta base de comparação foi de 48,7%. Ou seja, esse ano foi favorável à produção e venda tanto de açúcar como de biocombustíveis, diferentemente do quadro de 2021, bastante desfavorável à produção de etanol.

Ainda perderam, neste período, participação no VTI da agroindústria nacional os seguintes subsetores: café (-34,8 p.p.); papel e celulose (-22,7 p.p.); vestuários e acessórios (-15,2 p.p.); bebidas alcoólicas (-12,7%) e fiação de fibras de algodão e naturais (-10,2 p.p.).

15. Ressalte-se que o Brasil já se tornou o segundo maior produtor global de etanol de milho, atrás dos Estados Unidos, a partir de usinas instaladas principalmente em Goiás, Mato Grosso e, mais recentemente, Mato Grosso do Sul. Ao contrário da cana-de-açúcar, que está disponível somente oito meses e o processamento tem de ser feito logo após a colheita, com o milho é possível produzir etanol o ano todo por sua capacidade de armazenagem mais prolongada. Além do etanol e da geração de eletricidade a partir de biomassa, as usinas de beneficiamento do milho podem produzir óleo, bem como um resíduo de alto teor nutricional, denominado *Dried Distillers Grains (DDGs)*, destinado à alimentação de bovinos, suínos, aves, peixes e *pets*.

Gráfico 8 - Composição setorial do VTI da indústria de transformação

Estado de São Paulo, 2007-2021, em %



Fonte: IBGE. Pesquisa Industrial Anual (PIA); Fundação Seade.

Completando o panorama acima retratado, a Pesquisa Industrial Anual (PIA) permite ainda observar que os setores caracterizados por menor intensidade tecnológica, cadeias de produção mais curtas e com baixa diferenciação de produtos, tais como alimentos, química, celulose e papel e derivados de petróleo e biocombustível, concentraram, em 2007, 37,0% do VTI da indústria de transformação. Já as atividades industriais mais intensivas em tecnologia, como veículos automotores, máquinas e equipamentos, farmacêutico, máquinas e aparelhos elétricos, outros equipamentos de transporte e equipamentos de informática, eletrônicos e ópticos, respondiam, nesse mesmo ano, por 33,8% do VTI, ou seja, 3,2 pontos percentuais abaixo, em relação ao primeiro conjunto de setores (Gráfico 8).¹⁶

Isto demonstra que o processo de enfraquecimento das cadeias produtivas de maior complexidade na indústria paulista não é de hoje. Esse movimento vem se ampliando recentemente. Em 2021, a diferença do VTI do total da indústria de transformação entre o conjunto de atividades industriais com menor sofisticação tecnológica (46,8% do VTI) e aqueles setores dependentes de investimentos em inovações para expandir os seus mercados (27,4% do VTI) aumentou 18,9 p.p. Neste mesmo período, o setor de alimentos assumiu a liderança do *ranking* do VTI da indústria de transformação e a atividade industrial de fabricação de veículos automotores caiu para a quarta posição (Gráfico 8).

Portanto, desde o final da primeira década dos anos 2000 até 2021, a indústria paulista mostrou tendência de “reprimarização da produção”, acentuada no período recente. Isto não quer dizer, contudo, que a indústria paulista – especialmente a agroindústria e os setores industriais a ela relacionados – deixou de investir em inovações tecnológicas, como o setor de máquinas e equipamentos agrícolas,¹⁷ a biotecnologia aplicada na produção de etanol de 2ª geração e os serviços modernos de digitalização e uso de novas tecnologias introduzidos recentemente na agropecuária do Estado.

De fato, as informações demonstram que a estrutura da indústria paulista como um todo mudou de composição, ganhando importância na participação do VTI os setores com menor sofisticação tecnológica. Apesar dessa mudança, existem empresas que usam a inovação como forma de se expandir interna e externamente, tais como a Embraer e as grandes empresas farmacêuticas sediadas no Estado de São Paulo.¹⁸

4. A balança comercial paulista de produtos relacionados à agropecuária e à agroindústria de base vegetal e animal

Quanto às informações referentes ao setor externo, houve um esforço de separar os produtos em três grandes blocos: agropecuária; agroindústria de base vegetal; e agroindústria de base animal. Para a organização desses dois últimos blocos, seguiu-se a mesma metodologia usada na avaliação da agroindústria.¹⁹

16. Vale lembrar que, em 2007, a liderança ainda era do setor de “Veículos automotores”, seguidos de, respectivamente, “Derivados de petróleo e biocombustíveis” e “Alimentos”, nas segunda e terceira posições.

17. Ressalte-se que o subsetor de “tratores, máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária” do Estado de São Paulo ampliou sua participação no VTI nacional, passando de 36,2%, em 2010, para 42,3%, em 2020. Para mais detalhes ver o estudo de Novais, Althuhn e Landi (2023).

18. A evolução da indústria farmacêutica no Estado de São Paulo pode ser encontrada em estudo de Novais, Althuhn e Landi (2022).

19. As atividades selecionadas foram as mesmas listadas no Quadro 3, do trabalho denominado Metodologia – PIB do Agronegócio Brasileiro: base e evolução, do Cepea, Esalq/USP (2017, p. 11).

A partir dessa organização, observa-se que, em 2022, do total exportado pelo Estado de São Paulo, a agropecuária e os dois segmentos da agroindústria responderam por 38,1% (US\$ 28,2 bilhões), enquanto em 2012 essa participação era de 36,2% (US\$ 23,5 bilhões). Já as importações totalizaram US\$ 5,7 bilhões (2012) e US\$ 4,8 bilhões (2022), responsáveis por, respectivamente, 7,3% e 5,9% do total importado pelo Estado (Tabela 10).

Tabela 10 - Exportações, importações e saldo da balança comercial, segundo segmentos

Estado de São Paulo, 2012-2022, em US\$ milhões

Segmentos	2012			2022		
	Exportações	Importações	Saldo Balança Comercial	Exportações	Importações	Saldo Balança Comercial
Total agro	23.498	5.667	17.831	28.201	4.765	23.436
Agropecuária	3.353	616	2.737	6.437	661	5.776
Agroindústria base vegetal	17.199	3.922	13.276	17.358	2.953	14.405
Agroindústria base animal	2.946	1.128	1.818	4.406	1.152	3.255

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Estatísticas de Comércio Exterior (Comex Stat); Fundação Seade.

Com esses resultados, em 2022, o saldo da balança comercial paulista relativa a esses produtos registrou superávit de US\$ 23,4 bilhões, revelando crescimento de 31,4% em relação ao valor atingido em 2012 (US\$ 17,8 bilhões). Esse comportamento deve-se, sobretudo, à alta das exportações de produtos pertencentes ao segmento da agropecuária, que totalizaram US\$ 6,4 bilhões em 2022, contra US\$ 3,4 bilhões em 2012 (Tabela 10).

Dentre os principais produtos exportados da agropecuária, destaca-se a soja, que, representou 77,1% (cerca de US\$ 5,0 bilhões) do total exportado desse segmento em 2022. Com o expressivo desempenho desse produto, a agropecuária ampliou sua participação no total das exportações paulistas de produtos da agropecuária e agroindústria, passando de 14,3%, em 2012, para 22,8%, em 2022 (Gráfico 9).

Já o segmento da agroindústria de base vegetal foi responsável por 61,6% (US\$ 17,4 bilhões) do total de produtos da agropecuária e agroindústria exportados pelo Estado em 2022. Essa liderança, apesar da perda de participação, tem sido mantida em função da importância que “açúcares de cana ou de beterraba e sacarose” exercem nesse segmento. Em 2022, foram vendidos ao exterior US\$ 7,4 bilhões desse produto, equivalente a 42,5% do total paulista exportado por esse segmento.²⁰

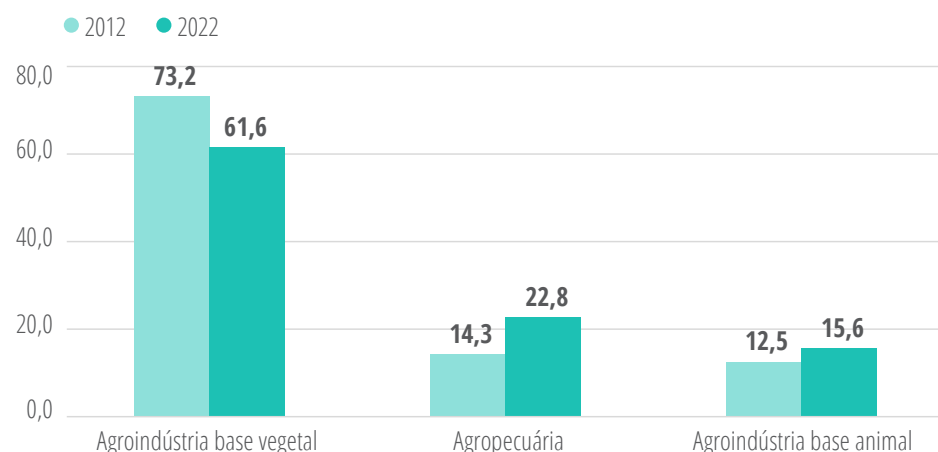
No caso do segmento da agroindústria de base animal, suas vendas contabilizaram, em 2022, 15,6% do total estadual exportado de produtos da agropecuária e agroindústria, contra 12,5% em 2012. Nesse caso, produtos “derivados de carne” (bovina, suína e de aves) somaram US\$ 3,7 bilhões, em 2022, representando 84,5% do total paulista exportado por esse segmento (US\$ 4,4 bilhões).

Apesar da diversidade da pauta paulista de exportação de produtos da agropecuária e agroindústria, os três produtos acima destacados, “soja”, “açúcares de cana ou de beterraba e sacarose” e produtos “derivados de carne”, mantiveram suas posições de liderança no período, responsáveis por 56% do total dessa pauta de exportação em 2012 e por 57% em 2022 (Gráfico 10). A novidade é a expansão, nos últimos dez anos, da participação da soja na pauta paulista.

20. Esse montante equivale a 66,5% do total exportado de “açúcares de cana ou de beterraba e sacarose” pelo Brasil, em 2022.

Gráfico 9 - Distribuição dos produtos exportados, por segmento

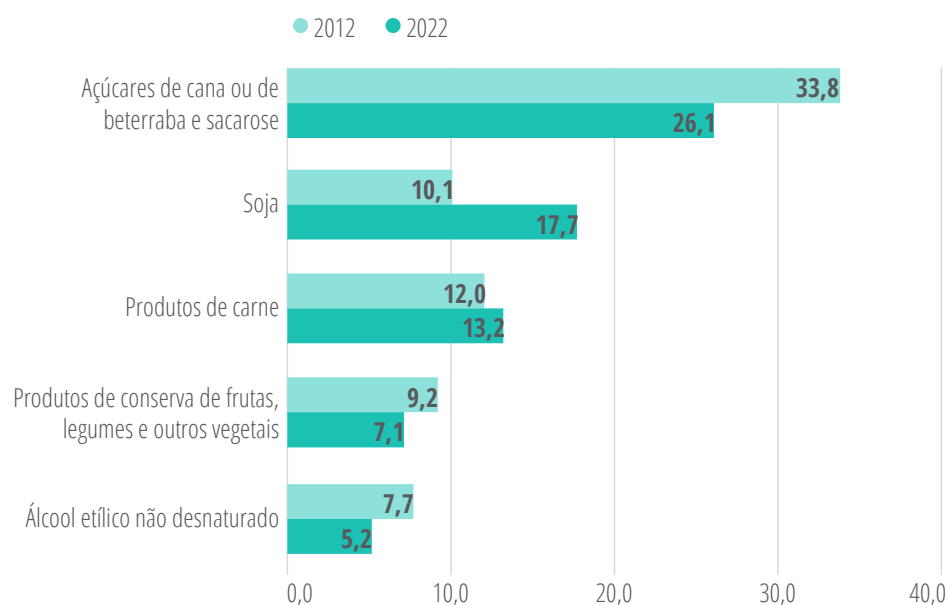
Estado de São Paulo, 2012-2022, em %



Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Estatísticas de Comércio Exterior (Comex Stat); Fundação Seade.

Gráfico 10 - Participação dos cinco principais produtos exportados relacionados à agropecuária e agroindústria (base vegetal e animal)

Estado de São Paulo, 2012-2022, em %



Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Estatísticas de Comércio Exterior (Comex Stat); Fundação Seade.

Do ponto de vista do destino dessas exportações, merece destaque a China que, em 2012, adquiriu 85,9% do total da soja exportada pelo Estado de São Paulo, representando 40,2% (US\$ 2,0 bilhões) de suas compras paulistas (US\$ 5,0 bilhões), seguida de “açúcares de cana ou de beterraba e sacarose”, que somaram US\$ 731 milhões (14,4%).

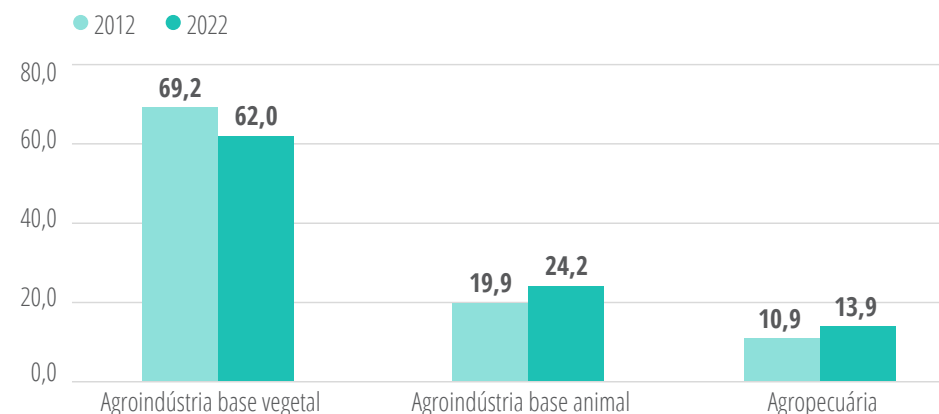
Em 2022, a China ampliou suas compras com o Estado de São Paulo, mas a soja continuou representando o principal produto dessa pauta, totalizando 30,2% (US\$ 3,8 bilhões) das exportações paulistas, seguido por produtos derivados de carne (US\$ 2,7 bilhões).

Os Estados Unidos, na segunda posição, ao contrário da China, mantiveram pauta de produtos vinculada à agroindústria, merecendo destaque, entre os principais produtos comercializados em 2022, sumos de frutas (US\$ 552,2 milhões) e produtos derivados de carnes (US\$ 366,7 milhões).

Já do lado das importações, como era esperado, os segmentos da agroindústria responderam por 89,1% e 86,1% do total de produtos da agropecuária e agroindústria importados pelo Estado de São Paulo, respectivamente, em 2012 e 2022 (Gráfico 11).

Gráfico 11 - Distribuição dos produtos importados, por segmento

Estado de São Paulo, 2012-2022, em %

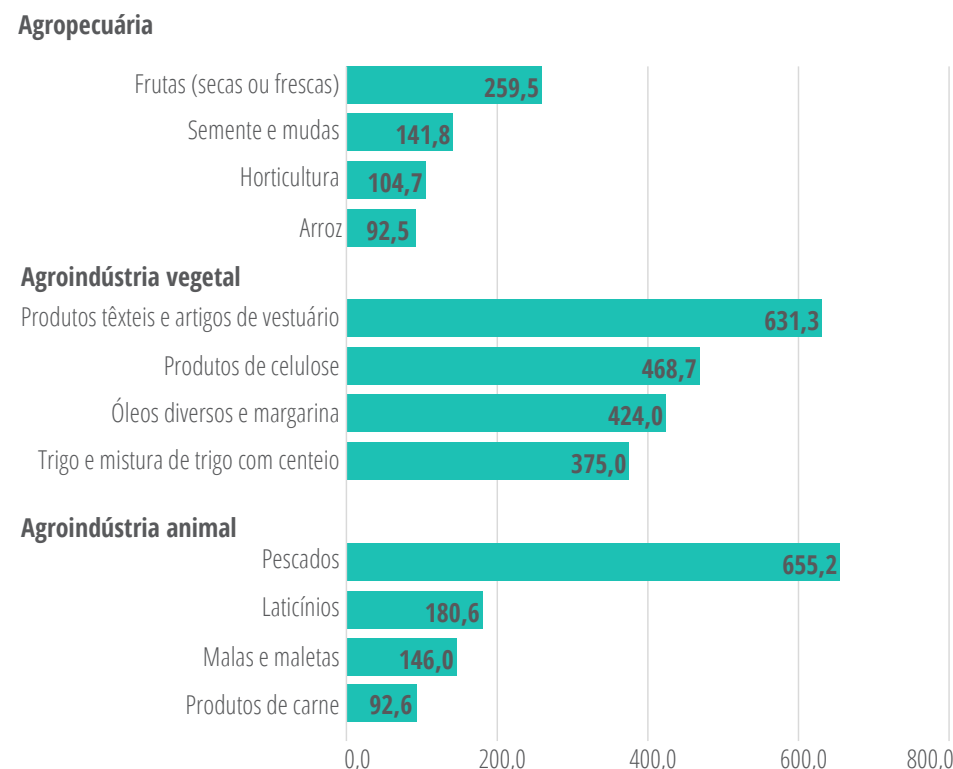


Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Estatísticas de Comércio Exterior (Comex Stat); Fundação Seade.

Em 2022, entre os produtos importados relacionados à agroindústria de base animal, a liderança coube aos pescados, que totalizaram US\$ 655,2 milhões, respondendo por 57,0% das importações desse segmento. Na sequência, destacaram-se laticínios (US\$ 180,6 milhões), malas e maletas (US\$ 146 milhões) e produtos de carne (US\$ 92,6 milhões) (Gráfico 12). Ressalte-se que, do total de pescados importados, o Chile foi responsável por 62,0% (US\$ 405,3 milhões) e, no caso de laticínios, 69,0% foram provenientes da Argentina.

Gráfico 12 - Participação dos principais produtos importados, por segmento

Estado de São Paulo, 2022, em US\$ milhões



Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Estatísticas de Comércio Exterior (Comex Stat); Fundação Seade.

Quanto às importações de produtos vinculados à agroindústria de base vegetal, em 2022, quatro blocos de produtos responderam por 62,7% desse total importado (Gráfico 12). São eles: produtos têxteis e artigos e acessórios de vestuário (US\$ 631,1 milhões); produtos de celulose (US\$ 468,7 milhões); óleos diversos e margarina (US\$ 424 milhões); e trigo e mistura de trigo com centeio (US\$ 375 milhões). Ressalte-se que as importações de produtos têxteis e artigos e acessórios de vestuário parecem atender ao avanço da compra desses produtos *on-line* (*e-commerce*), disputando espaço com a indústria têxtil paulista.

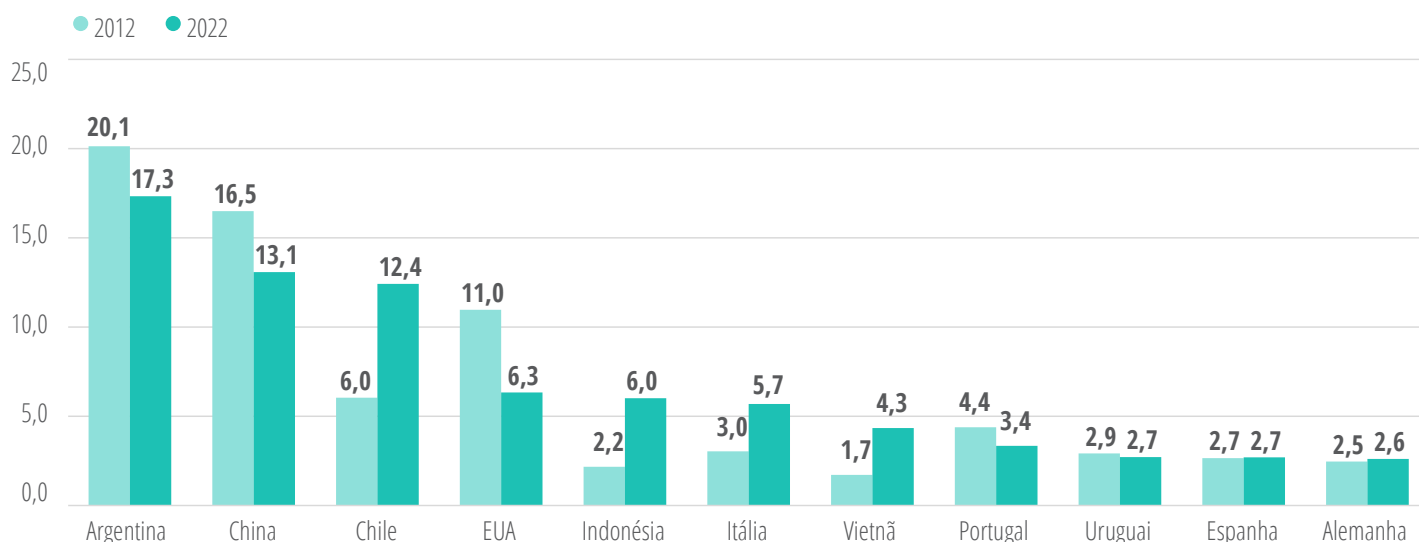
Já em relação às importações de produtos da agropecuária, que representaram cerca de 14% do total de produtos da agropecuária e agroindústria importados pelo Estado de São Paulo, ganhou relevância a importação de frutas (secas ou frescas), somando US\$ 259,5 milhões, em 2022.

Dentre os países de origem, a Argentina, apesar de reduzir sua participação de 20,1% para 17,3%, entre 2012 e 2022, manteve sua liderança, em função das importações de “trigo e mistura de trigo e centeio”, ao ser responsável por praticamente 100% das vendas desse produto ao Estado de São Paulo. A China, com pauta de importação mais diversificada, manteve a segunda posição, também registrando pequena retração das vendas para o Estado (Gráfico 13).

O Chile, em 2022, atingiu a terceira posição, alcançada principalmente pela expressiva alta das importações de pescados. No caso dos Estados Unidos, a perda de 4,7 p.p. de suas importações está relacionada à queda de 79,1% das vendas de “álcool etílico não desnaturado” para o Estado de São Paulo. Já as altas das importações de produtos oriundos da Indonésia, Itália e Vietnã relacionam-se à compra de produtos da agroindústria, com destaque para “óleos diversos e margarina” e “malas, malas e calçados”.

Por fim, vale registrar que, enquanto o Estado de São Paulo mantém superávit no saldo da balança comercial externa de produtos vinculados à agropecuária, suas compras internas envolvendo esses produtos é deficitária. De acordo com o IBGE, em estudo divulgado em 2022, relativo a estatísticas experimentais para 2018, o Estado de São Paulo vendeu

Gráfico 13 - Origem dos principais produtos importados dos segmentos da agropecuária e agroindústria (base vegetal e animal)
Estado de São Paulo, 2022, em %



Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Estatísticas de Comércio Exterior (Comex Stat); Fundação Seade.

para outras unidades da federação R\$ 12,3 bilhões desses produtos, tendo adquirido R\$ 31,9 bilhões, a fim de abastecer principalmente a agroindústria paulista. O saldo final desse movimento foi um déficit interno da ordem de R\$ 19,6 bilhões.

5. Transição energética: novas oportunidades e desafios para a economia paulista

Os dados da agropecuária e da agroindústria paulista revelam o protagonismo que o Estado de São Paulo pode assumir no processo de transição energética em termos nacionais. A meta de reduzir as emissões de carbono na atmosfera²¹ recoloca a biomassa, principalmente aquela decorrente da produção do açúcar e etanol (bagaço, palha da cana-de-açúcar, vinhaça e torta de filtro), como um vetor potencial de crescimento e transformação da economia paulista.

Diferentemente do resto do mundo, que faz uso intenso de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral e gás natural,²² a matriz energética brasileira²³ totalizou, em 2021, 44,7% de fontes renováveis, procedentes, principalmente, de derivados da cana, responsáveis por 16,4%, seguidos pela hidráulica (11,0%), lenha e carvão vegetal (8,7%), eólica (2,1%) e outras renováveis (8,7%) (Tabela 11).

Tabela 11 - Distribuição da oferta interna de energia, segundo fontes
Brasil e Estado de São Paulo, 2012-2021, em %

Fontes	Brasil		Estado de São Paulo	
	2012	2021	2012	2021
Não renováveis	58,2	55,3	44,1	41,5
Petróleo e derivados	39,3	34,4	35,0	33,0
Gás natural	11,5	13,3	7,3	8,5
Carvão mineral e derivados	5,4	5,6	1,8	0,0
Urânio (U3o8)	1,5	1,3	0,0	0,0
Outras não renováveis	0,5	0,6	0,0	0,0
Renováveis	41,8	44,7	55,9	58,5
Derivados da cana	15,4	16,4	33,6	32,7
Hidráulica	13,8	11,0	16,4	18,7
Lenha e carvão vegetal	9,1	8,7	3,6	3,8
Outras renováveis	3,5	8,7	2,3	3,3

Fonte: Balanço Nacional Energético (BEN 2022), Relatório Síntese (ano base 2021) e Balanço Energético do Estado de São Paulo, 2022 (ano base 2021); Fundação Seade.

O Estado de São Paulo, por sua vez, dispõe de matriz energética ainda mais limpa, pelo fato de suas fontes renováveis, em 2021, terem representado 58,5%, sendo 32,7% provenientes de derivados de cana. Essa configuração, associada às características anteriormente

21. Segundo os dados divulgados pela Agência Internacional de Energia (IEA), o Brasil emitiu para cada cidadão, em 2019, em média 1,9 t CO2-eq, ou seja, o equivalente a 13% de um americano, 32% de um cidadão da União Europeia e 27% de um chinês. O mesmo relatório (IEA) aponta ainda que a intensidade de carbono na economia brasileira equivale a 32% da economia chinesa, 57% da economia americana e 95% da economia da União Europeia. Para cada tep disponibilizado, o Brasil emite o equivalente a 89% das emissões da União Europeia, 65% dos EUA e 49% da China.

22. A título de exemplo, na Índia, combustíveis fósseis representam 92% do total; na China, 87% e nos Estados Unidos, 70%.

23. Registre-se que matriz energética reúne os recursos empregados para atender toda a demanda por energia realizada em um país, região ou estado, como: eletricidade, transporte e aquecimento. Já matriz elétrica é o resultado da utilização dos recursos energéticos para geração, especificamente, de energia elétrica.

mapeadas da agricultura estadual, reforça a importância que o setor sucroenergético paulista pode representar na agenda de descarbonização em curso no país, em razão da diversidade que o portfólio de subprodutos permite explorar em termos de valor agregado.

Para ilustrar a dimensão que esse setor representa em termos estaduais, o Quadro 1 reúne os dez maiores grupos, nacionais e estrangeiros, distribuídos no país, segundo o volume de moagem de cana-de-açúcar processada. Observa-se que apenas dois deles não possuem usinas localizadas no Estado de São Paulo. Essa capacidade produtiva permite às usinas explorarem grande portfólio de produtos, desde os mais clássicos, como a cogeração e os biocombustíveis, até os produtos mais avançados tecnologicamente, como biogás/biometano,²⁴ hidrogênio verde e combustível sustentável de aviação, cada vez mais presentes na agenda da transição energética.

Dentre os mais clássicos, a cogeração de energia elétrica representa um dos produtos mais explorados pela agroindústria canavieira. Desde a reforma do setor elétrico brasileiro, no final da década de 1990, as usinas passaram a obter autorização para comercializar seu excedente na rede elétrica nacional. Dessa forma, o Estado de São Paulo se tornou importante agente na oferta de bioeletricidade²⁵ no país, representando 43% dessa geração nacional, em 2021, seguido por Mato Grosso do Sul (15%), Minas Gerais (13%), Goiás (11%) e Paraná (7%). Nesse mesmo ano, as usinas paulistas geraram 79,5% da produção total da bioeletricidade, adicionando à rede nacional 25,4 mil GWh, ou seja, 4% da geração total produzida no país,²⁶ seguida pelo licor negro, com 11,9%, e pelo biogás, com 4,5%.

Outro produto largamente explorado pelo Estado de São Paulo é o biocombustível (Tabela 12). Na safra 2020/2021, por exemplo, o Estado foi responsável por 44,4% da produção total de etanol no país (14,4 bilhões de litros). Entre março de 2003 (data de lançamento da tecnologia *flex*) e maio de 2020, de acordo com os cálculos da Unica, baseados em dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o consumo de etanol (anidro e hidratado) evitou a emissão de mais de 515 milhões de toneladas de CO₂ na atmosfera.²⁷

Além desse portfólio clássico, que envolve a cogeração (bioeletricidade) e a produção de etanol,²⁸ várias usinas paulistas vêm manifestando interesse em explorar novos produtos que a cadeia produtiva do setor sucroenergético é capaz de gerar.

Com efeito, na última década, a biotecnologia²⁹ aplicada ao processo produtivo da cana-de-açúcar permitiu expressivos avanços na geração de produtos diferenciados de maior valor agregado, a exemplo do etanol

24. Vale destacar que a matéria-prima do biometano compõe-se de rejeitos orgânicos vegetais, animais ou urbanos. Para efeito do presente trabalho, optou-se por identificar apenas as iniciativas em curso no Estado de São Paulo derivadas de subprodutos da cana-de-açúcar.

25. A bioeletricidade, em geral, inclui as diversas biomassas: biogás, lenha, lixívia, bagaço e palha de cana, resíduos de madeira, capim elefante, casca de arroz, etc. Disponível em: <https://unicadata.com.br/arquivos/pdfs/2022/02/09ac2744aba07610bd1041fb78592365.pdf>. Ressalta-se ainda que a bioeletricidade da cana confere maior capacidade de geração de energia ao parque hidroelétrico brasileiro justamente no período de menor oferta hídrica (BNDES, 2015-2018). Ressalta-se ainda que a bioeletricidade da cana confere maior capacidade de geração de energia ao parque hidroelétrico brasileiro justamente no período de menor oferta hídrica (BNDES, 2015-2018).

26. Vale lembrar que a elevada participação do Estado de São Paulo na geração de energia decorre da crescente moagem da cana-de-açúcar, que tem levado as usinas paulistas a explorarem a cogeração de energia e exportarem seu excedente na rede nacional.

27. Esse volume é equivalente às emissões anuais somadas de Argentina, Venezuela, Chile, Colômbia, Uruguai e Paraguai. Disponível em: <https://unica.com.br/noticias/uso-do-etanol-evita-515-milhoes-de-toneladas-de-co2-na-atmosfera/>.

28. Para maiores informações sobre o etanol como um combustível veicular, suas propriedades, seu desempenho, e aspectos econômicos e requisitos de logística para sua utilização consultar BNDES (2008).

29. A respeito do potencial das externalidades econômicas, ambientais e sociais positivas da biotecnologia ver Milanez e Nyko (2015-2018).

Quadro 1 - Dez maiores grupos sucroenergéticos instalados no Brasil

Empresas	Propriedade	Origem do capital	Num. de usinas	Localização das usinas	Moagem de cana-de-açúcar (safra 21/22) (em milhões de ton.)
Raízen	Joint venture entre Shell e Cosan, em 2011	Inglaterra/Brasil	35	29 (SP), 2 (MG), 2 (MS) e 1 (GO)	76,10
BP Bunge Energia	Joint venture entre BP e a Bunge, em 2019	Inglaterra/Holanda	11	1 (TO), MS (1), GO (2), MG (4), SP (3, sendo 1 escritório)	25,30
Atvos	ex Odebrecht Agroindustrial, Fundo Mubadala	Estatal dos Emirados Árabes Unidos	9	2 (SP), 4 (MS) e 3 (GO)	22,50
São Martinho	SMT03 S.A.	Brasil	4	3 (SP) e 1 (GO)	20,00
Tereos Brasil	Grupo Tereos	França	7	7 (SP)	15,60
Lincoln Junqueira Agro S.A. Grupo Lincoln Junqueira		Brasil	4	3 (PR) e 1 (SP)	15,70
Cofco (China Oil and Foodstuffs Corporation)	Estatal chinesa	China	4	4 (SP)	13,10
Pedra Agroindustrial	Pedro Biagi	Brasil	4	3 (SP) e 1 (MS)	11,90
Coruripe	Grupo Tércio Wanderley	Brasil	5	5 (AL) e 4 (MG)	10,80
Adecoagro	George Soros	Argentina	3	1 (MG) e 2 (MS)	9,10

Fonte: FG/A; Fundação Seade.

de segunda geração (E2G) e o biogás (biometano), sem contar com os produtos derivados da cadeia alcoolquímica.³⁰

A produção do E2G acontece por um processo altamente tecnológico de pré-tratamento da biomassa, a partir dos resíduos que são descartados do processo produtivo do etanol de primeira geração, como a palha e o bagaço de cana-de-açúcar, hidrólise e, posteriormente, fermentação.

De fato, o E2G tem uma pegada de carbono 30% menor quando comparado ao de primeira geração, e até 80% menor do que combustíveis fósseis, como a gasolina. Além disso, é possível elevar sua produtividade em até 50%, sem aumentar o tamanho da área plantada. Esse biocombustível tem grande potencial competitivo não apenas para reduzir o volume de gasolina importada pelo Brasil, mas também para impulsionar um ciclo de investimentos na química renovável e alavancar as exportações. Atualmente, apenas dois grupos possuem plantas em escala comercial do E2G: a Raízen, com a unidade Costa Pinto, localizada em Piracicaba (SP);³¹ e a GranBio, com a Bioflex, que fica em São Miguel dos Campos (AL).³²

30. O polietileno renovável (biopolietileno), utilizado em diversos produtos, desde embalagens para alimentos e bebidas até produtos de cuidado pessoal e doméstico, sacolas plásticas, entre outros, representa um dos produtos derivados dessa cadeia. Esse polietileno é produzido pela Brasken, na sua planta de eteno de origem renovável, localizada no Polo Petroquímico de Triunfo, Rio Grande do Sul. Sobre os novos produtos da cadeia do setor sucroenergético ver Mendonça de Barros (2018).

31. De acordo com o mapeamento da Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo (Piesp), da Fundação Seade, estão sendo construídas pela Raízen outras cinco plantas de etanol 2G, localizadas em Guariba, Barra Bonita, Valparaíso, Morro Agudo e Andradina. Até 2030, a empresa pretende ter 20 novas unidades produtoras desse biocombustível, totalizando investimentos de R\$ 24 bilhões.

32. Conforme aponta artigo de Tete e Souza (2017), no período 2011-2015, houve um esforço significativo do governo federal em criar as condições de financiamento e regulamentação para que o etanol de segunda geração fosse produzido em plantas industriais, em escala comercial, como foi o caso da GranBio e Raízen, e em escala demonstrativa, no projeto piloto da CTC. Essas iniciativas contaram com recursos financeiros do BNDES e da Finep, mediante o Plano de Apoio à Inovação Tecnológica Industrial dos Setores Sucroenergéticos e Sucroquímicos (Paiss Industrial). Para a implantação da infraestrutura produtiva dessas três plantas (CTC, GranBio e Raízen), foram aportados, nesse período, R\$ 735 milhões (sem contar com os R\$ 600 milhões investidos pelo BNDESPAR na GranBio, a título de participação acionária).

Tabela 12 - Moagem de cana-de-açúcar e produção de etanol

Brasil e Estado de São Paulo, 2011/2012-2020/2021

Indicadores	Brasil		Estado de São Paulo		ESP/BR (em %)	
	2011/2012	2020/2021	2011/2012	2020/2021	2011/2012	2020/2021
Cana-de-açúcar (mil ton.)	559.215,38	657.432,75	304.229,86	356.507,52	54,4	54,2
Etanol (mil m³)						
Total	22.681,51	32.502,95	11.597,64	14.426,35	51,1	44,4
Anidro	8.580,70	10.646,57	4.742,66	5.194,82	55,3	48,8
Hidratado	14.100,81	21.856,38	6.854,98	9.231,53	48,6	42,2

Fonte: Conab; ANP.

Além do uso do renovável em veículos leves e na indústria em geral, já há previsão para que o E2G atenda às indústrias produtoras do bioquerosene de aviação, também conhecido como biocombustível sustentável de aviação (SAF), que pode ser feito com o etanol.³³

Recentemente, a Raízen, *joint venture* da Cosan e Shell e maior produtora brasileira de etanol de cana, confirmou seu interesse em ingressar no mercado de combustível de aviação (SAF). Considerando a forte sinergia existente com os empreendimentos da ATJ da Shell Aviation, nos Estados Unidos, a Raízen espera explorar o potencial do mercado de SAF a partir do etanol. A empresa, inclusive, já recebeu a certificação ISCC CORSIA Plus (*Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation*), comprovando que o etanol, produzido no parque de bioenergia Costa Pinto, em Piracicaba (SP), cumpre os requisitos internacionais para a produção de SAF. Em setembro de 2023, a Companhia Sucroenergética Zilor recebeu a mesma certificação para que o etanol produzido em suas unidades localizadas nos municípios paulistas de Macatuba e Lençóis Paulista também seja utilizado para produção de SAF.

Apostando nesta mesma estratégia, o segundo maior grupo do setor sucroenergético do país, formado pela *joint venture* entre a British Petroleum (BP) e a Bunge, está avaliando essa mesma rota de produção de SAF. Tal alternativa tem como objetivo viabilizar o controle vertical do segmento de aviação, uma vez que a BP é fornecedora de combustível às linhas aéreas há 100 anos. Vale lembrar que, no médio prazo, o SAF se apresenta como o caminho mais assertivo para o processo de descarbonização do setor, tendo em vista a ausência de um combustível renovável na indústria de aviação.

Além do E2G, ganha relevância nesse novo cenário a produção do biogás a partir da palha, da vinhaça e da torta de filtro, que, após passar por um processo de purificação, resulta no biometano.³⁴ Esse biocombustível renovável, ao ser usado na frota da própria usina, se apresenta como uma alternativa aos de origem fóssil, principalmente diesel e gás natural, consolidando, assim, a lógica da economia circular.

33. A fabricação de combustível sustentável de aviação (SAF) a partir do etanol pode ser desenvolvida tanto pela rota ATJ (*Alcohol-To-Jet*) e a partir da biomassa pela rota FT (*Fischer-Tropsch*). O Ministério de Minas e Energia, no início de 2023, apresentou, no âmbito do Programa Combustível do Futuro, a primeira proposta para a inserção de combustíveis sustentáveis no mercado brasileiro de aviação. O projeto estabeleceu a redução de 1% das emissões de dióxido de carbono (CO₂), a partir de 2027.

34. Nesse processo de purificação do biogás são retirados o gás sulfídrico, o dióxido de carbono e a umidade (vapor de água), tornando o biometano com a mesma especificação do gás natural. De acordo com a Associação Brasileira do Biogás (Abiogás), esse gás renovável tem capacidade de substituir 70% do consumo brasileiro de diesel. Essa característica permite ao biometano contribuir para a segurança energética, em relação à estabilidade dos preços, já que não é indexado aos valores internacionais do petróleo. Conforme matéria publicada no *Valor*, 20/09/23, p. B2, "Biometano pode gerar ao Brasil R\$ 200 bilhões por ano em 2050", um estudo da consultoria alemã Roland Berger estima que a produção do biometano no Brasil poderá atingir 39 bilhões de m³ de volume ao ano em 2050. Neste estudo, São Paulo aparece como o estado com maior potencial produtivo anual (18,1 bilhões de m³).

A fabricante sueca de caminhões Scania está aumentando a oferta brasileira de caminhões a gás metano, a partir de 2024, na sua unidade localizada em São Bernardo do Campo.

Novamente, a Raízen, ampliando seu portfólio de produtos, construiu uma planta de biogás anexa ao seu parque biotecnológico Costa Pinto, localizado em Piracicaba. Além disso, a empresa tem uma segunda usina de biogás em construção, anexa à Usina Bonfim, em Guariba, de maior escala, com capacidade instalada de 21.000 MW e 82 milhões de etanol/ano. A Cocal, também situada no Estado de São Paulo, vem igualmente explorando a produção de biometano, a partir de suas duas plantas localizadas nos municípios de Narandiba e Paraguaçu Paulista (Quadro 2).

Essas mudanças, que envolvem ajustes e aperfeiçoamentos nos sistemas de produção, estimulam e ampliam a característica de circularidade dos parques de bioenergia. A vinhaça, por exemplo, até pouco tempo considerada um problema, passou a ser utilizada na recuperação e fertilização do solo, agindo como um biofertilizante, e na fabricação do biogás. Essa simbiose entre as distintas etapas de produção vem viabilizando a integração das plantas de biogás aos parques de bioenergia.

Além desses produtos, a produção de hidrogênio verde (H2V) representa outra chave para o processo de transição energética, apesar de ainda se encontrar em fase de estudo e projeto. Por meio de energia renovável, tanto a partir do etanol, como do biometano proveniente do biogás, o H2V se coloca como alternativa adicional para aproveitar o potencial das usinas sucroenergéticas no país. Com baixa pegada de carbono (gCO₂/MJ) e com uma grande quantidade de energia (MJ/kg), ele pode substituir a utilização de combustíveis fósseis em setores de difícil abatimento de emissões de carbono, como transporte e siderurgia.

Várias iniciativas de projetos para o desenvolvimento do hidrogênio verde foram anunciadas no Brasil (Quadro 3), sendo que a maior parte delas ainda se encontra em fase de estudo de viabilidade. Observa-se

Quadro 2 - Plantas de biogás (biometano) e energia instaladas no Estado de São Paulo

Data de operação	Localização	Investimento (em R\$ milhões)	Subprodutos da cana-de-açúcar	Capacidade de produção
Raízen Geo Biogas SA (Parceria da Raízen com a Geo Energética)				
2020	Guariba (anexa à Usina Bonfim)	153,00	Torta de filtro, vinhaça e palha	Energia: 21 MW (138 mil MWh p/ano) ¹
2023	Piracicaba (anexa à Usina Costa Pinto)	275,00	Torta de filtro, vinhaça e palha	Biogás: 48,17 milhões Nm ³ a/a Biometano: 25,86 milhões Nm ³ a/a
Cocal² (Parceria com a Geo Biogás Tech)				
2021	Narandiba	139,00	Torta de filtro, vinhaça e palha	Biogás : 33,5 milhões de Nm ³ a/a Biometano: 25 mil m ³ /dia 33,3 mil MWh
2025	Paraguaçu Paulista	216,00	Torta de filtro, vinhaça e palha	100% destinada à conversão em biometano capacidade de até 60 mil m ³ /dia durante a safra

Fonte: Relatório das empresas (vários anos); Fundação Seade.

1. Em 2016, a Raízen comercializou a energia da usina Biogás Bonfim no Leilão de Energia Nova A-5, com a venda de 96 mil MWh/ano para começar a entregar bioeletricidade a partir de jan./21, em um contrato de fornecimento às distribuidoras de energia que durará 25 anos.

2. Na safra de 2022/23, a Cocal deixou de utilizar 300 mil litros de diesel com a substituição pelo biometano.

Quadro 3 - Principais iniciativas para produção de hidrogênio verde

UF	Investimento	Empresa	Projeto/planta	Capacidade	Período
PE (Complexo Industrial e Portuário de Suape)	US\$ 3,9 bilhões até 2032	Qair Brasil (grupo francês Qair)	Hidrogênio verde: 488 mil ton./ano Hidrogênio azul ¹ : 198 mil ton./ano	Eletrólise: 2,2 GW	Início previsto: 2025 Operação plena: 2032
PE	Não divulgado	White Martins (do grupo alemão Linde) ²	Hidrogênio verde: 156 ton./ano		Início operação: 2022
BA (Polo Petroquímico de Camaçari)	US\$ 1,5 bilhão até 2027	Unigel (produtora de fertilizantes)	Hidrogênio verde: 100 mil ton./ano Amônia verde: 600 mil ton./ano	Eletrólise (primeira fase do projeto): 60 MW	Início previsto: 2023 Operação plena: 2027
CE (Complexo Portuário Industrial do Pecém-CIPP)	US\$ 4 bilhões até 2030	Casa dos Ventos e a Comerc Eficiência	Hidrogênio verde: 365 mil ton./ano Amônia verde: 2,2 milhões ton./ano	Eletrólise: 2,4 GW	Início previsto: 2026 Operação plena: 2030
CE (Complexo Portuário Industrial do Pecém-CIPP)	US\$ 6 bilhões	Fortescue (gigante australiana da mineração) ³	Hidrogênio verde: 15 milhões ton./ano meta global		Início previsto: 2025 Operação plena: 2027
CE (Complexo Portuário Industrial do Pecém-CIPP)	US\$ 3,9 bilhões	Qair Brasil (grupo francês Qair)	Hidrogênio verde: 488 mil ton./ano	Capacidade de eletrólise: 2,2 GW	Não divulgado
CE (Arredores do Complexo Portuário Industrial do Pecém-CIPP)	US\$ 3,0 bilhões		Eólica <i>offshore</i>	Capacidade de 1,2 GW	Não divulgado
CE (Complexo Portuário Industrial do Pecém-CIPP)	US\$ 2 bilhões	AES Brasil	Amônia verde: 800 mil ton./ano	Eletrólise: 2GW	Não definido
CE (Complexo Portuário Industrial do Pecém-CIPP)	R\$ 42 milhões Até 2025, o grupo planeja investir cerca de R\$ 18,2 bilhões no país, sendo R\$ 5,7 bilhões em energia solar	EDP do Brasil	Hidrogênio verde: 250 Nm³/h	Usina solar: capacidade de 3 MW Eletrólise: 3 MW	Início previsto: 2022 Operação plena: 2024
GO/MG	Projeto de P&D: R\$ 45 milhões	Eletrobras Furnas Usina Hidrelétrica de Itumbiara	Hidrogênio verde: aprox. 1,5 ton.	Capacidade de geração de energia: 1 MW	Início operação: 2021
SP (Cidade Universitária – USP)	R\$ 50 milhões	Shell, Raízen, Hytron, Universidade de São Paulo (USP) e Senai Cetiqt ⁴	Hidrogênio verde: 390 ton./ano Estação de abastecimento: produzir 4,5 kg de hidrogênio por hora para abastecer 3 ônibus que circularão na Cidade Universitária – USP		Início previsto: 2023
RJ (Porto de Açu)	Os recursos vêm da cláusula de PD&I da ANP (projeto piloto)	Shell	Hidrogênio verde Amônia renovável	Capacidade inicial de 10 MW podendo chegar a 100 MW	2025

Fonte: Relatório das empresas (vários anos); Fundação Seade.

1. A partir do gás natural com captura de carbono.

2. O combustível produzido neste primeiro momento vai atender ao mercado pernambucano, mas o plano é ampliar a produção e o fornecimento. A empresa já possui memorandos de entendimento para produção de hidrogênio de eletrólise no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Ceará. A companhia é hoje uma das maiores produtoras no Brasil de hidrogênio cinza – feito a partir de gás natural.

3. A empresa foi uma das primeiras a assinar um memorando de entendimento com o Ceará, em 2021, para integrar o *hub* de hidrogênio verde do Pecém. Em junho de 2022, foi assinado um pré-contrato e, em novembro, durante a COP27 no Egito, a empresa reforçou a intenção de desenvolver um projeto de hidrogênio verde no Ceará, com início da produção em larga escala já em 2027. Em agosto de 2023, foi a primeira a apresentar estudos de impacto ambiental EIA/RIMA para o desenvolvimento de um projeto de hidrogênio verde em larga escala.4. O acordo prevê a construção de duas plantas capazes de produzir 5 kg/h de hidrogênio e, posteriormente, a implementação de uma unidade dez vezes maior, de 44,5 kg/h. A proposta é usar o combustível para substituir o diesel em um dos ônibus utilizados pelos estudantes no *campus* da USP. O veículo será equipado com a tecnologia de célula a combustível. O biocombustível será fornecido pela Raízen e a tecnologia desenvolvida e fabricada pela Hytron, do grupo alemão Neuman & Esser. A Toyota deverá disponibilizar o seu modelo Mirai, movido a célula a combustível, para realização dos testes. O projeto será financiado pela Shell Brasil, por meio da cláusula de Pesquisa e Desenvolvimento da ANP, com investimento de aproximadamente R\$ 50 milhões.

Nota: Memorandos de entendimento assinados com portos e governos estaduais.

que os projetos se situam predominantemente em complexos portuários do país que, além de contarem com a infraestrutura para exportação do hidrogênio, possuem parques de energia eólica próximos, com enorme capacidade de produção de energia renovável.

No Estado de São Paulo, até o momento, foi firmado um acordo de cooperação para desenvolvimento de plantas de produção de hidrogênio renovável (H2V), a partir do etanol, entre as empresas Raízen, Shell Brasil, Hytron (empresa do grupo alemão Neuman & Esser, NEA) e Toyota, juntamente com a Universidade de São Paulo (USP), Senai e Cetiq. Esse biocombustível abastecerá o primeiro carro da Toyota a H2V, Mirai, vendido em série no mundo e três ônibus que deverão circular na Cidade Universitária com a tecnologia de célula a combustível.

Por fim, no âmbito do processo para promover a neutralização de carbono na matriz de combustíveis, a indústria automobilística instalada no Brasil ainda se apresenta dividida quanto à produção interna de carros elétricos. Enquanto na Europa a estratégia é a eletrificação total, a partir de 2035, no Brasil não há consenso sobre essa matéria. De um lado, VW, Stellantis (Fiat, Citroën, Peugeot e Jeep) e Toyota acreditam ser possível seguir outra rota, defendendo a produção de carros híbridos que possam ser abastecidos por etanol. E de outro, as empresas chinesas Great Wall e BTG, bem como a GM, querem um tempo mais longo de importação de carros elétricos, livre de impostos, para que o Brasil possa se preparar para a produção interna de carros elétricos.

6. Considerações finais

A agropecuária representou, em 2020, 2,2% na composição do Valor Adicionado da economia do Estado de São Paulo. Apesar da recente expansão do cultivo da soja e de outras culturas temporárias, a cana-de-açúcar continua mantendo seu protagonismo na agropecuária estadual, representando 27,4% do VA da agropecuária paulista e empregando o maior contingente de mão de obra (45,7 mil empregos formais). Do ponto de vista do setor externo, “açúcares de cana ou de beterraba e sacarose” responderam por 66,5% do total exportado pelo Brasil, em 2022.

Em termos regionais, a RA de Campinas, conhecida por sua complexa e diversificada base industrial, vêm mantendo a liderança no valor da produção agrícola do Estado de São Paulo, com participações importantes em diversas lavouras, tais como café, laranja, milho, cana-de-açúcar e soja. As RAs de Itapeva e Sorocaba têm avançado na produção de soja, contribuindo, juntamente com a RA de Marília, para o aumento desse produto no Estado.

A agroindústria, por sua vez, ganhou peso nos últimos anos, ao ampliar sua participação no VTI da indústria paulista, de 22,4% para 28,4%, entre 2007 e 2016, situando-se, em 2021, no patamar de 24,2%. Cabe destacar a importância dos subsetores de “açúcar” e “biocombustível” neste movimento. A soma da participação do VTI desses dois subsetores saltou de 3,6%, em 2007, para 7,1%, em 2021.

Fica evidente, portanto, a importância que o setor sucroenergético paulista representa na economia estadual. Além de a sua participação no VTI ter dobrado no período, destaca-se, principalmente, o papel que pode exercer para mitigar os impactos das mudanças climáticas e favorecer a transição energética em curso no cenário mundial.

Com efeito, os produtos da cadeia sucroenergética, mapeados no item anterior, sinalizam um caminho na direção do desenvolvimento sustentável, em que as inovações tecnológicas, as transformações industriais e o ingresso na era digital se apresentam como ferramentas fundamentais para reorganizar a base produtiva da economia paulista.

Este processo, se levado a novos patamares de dinamismo e articulação com o conjunto da indústria paulista, pode permitir a superação da sua tendência de “reprimarização”. A partir do maior adensamento das relações intraindústrias, agora sobre a perspectiva da sustentabilidade econômica, é possível criar as bases para uma maior articulação entre as cadeias produtivas em um horizonte de médio e longo prazos.

Dada a complexidade que envolve esse cenário em crescente mutação e a sinergia existente entre as várias áreas, torna-se imprescindível o alinhamento de ações de políticas públicas com a iniciativa privada, institutos federais e estaduais de pesquisas e universidades, a fim de aproveitar as oportunidades que se apresentam nesse novo vetor de desenvolvimento.

Nesse sentido, faz-se necessário repensar uma estratégia de articulação público-privada, nas várias esferas de governo, capaz de envolver diversos setores, tais como indústria química, automobilística, de aviação, máquinas e equipamentos, farmacêutica, alimentação, energia, saneamento, construção civil, dentre outros, de maneira a incorporar o conceito de economia circular e atender a um padrão de desenvolvimento tecnológico mais inovador.

Por hora, como o presente trabalho mapeou, existem em curso no Estado iniciativas nesse sentido, explorando essas novas oportunidades produtivas, sobretudo, no setor sucroenergético, observadas, principalmente, nas regiões de Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Sorocaba.

O Estado de São Paulo, por sua vez, em junho de 2022, lançou um plano de ação denominado “Rota paulista verde”, reunindo projetos com foco na descarbonização das cadeias produtivas – da produção à exportação. O plano prevê, entre outras medidas, crédito de R\$ 500 milhões, via DesenvolveSP, para o financiamento público voltado para *startups* de inovação tecnológica alinhadas à descarbonização, assim como para programas direcionados à transição energética, com ênfase em iniciativas do setor sucroenergético.

Da parte do governo federal, visando integrar as políticas públicas afetas ao processo de descarbonização no país (RenovaBio, Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, o Proconve, o Rota 2030, o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular e o Conpet), o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) instituiu, em 2021, o Programa Combustível do Futuro e o Comitê Técnico Combustível do Futuro (CT-CF). Mais recentemente, em setembro de 2023, foi encaminhado ao Congresso o projeto de lei Combustível do Futuro, que consiste em um conjunto de propostas apoiado em cinco eixos: novos limites de mistura de etanol anidro à gasolina; captura e estocagem geológica de CO₂; Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação (ProBioQAV); Programa Nacional do Diesel Verde (PNDV); e regulamentação dos combustíveis sintéticos.

Tendo em vista ainda a inserção do Brasil na agenda ESG (*Environmental, Social and Governance*), foi lançado, em meados de agosto de 2023, pelo Ministério da Economia, o “Plano de Transformação Ecológica”, que se apoia nos seguintes pilares: infraestrutura verde; finanças sustentáveis;

economia circular; adensamento tecnológico; bioeconomia; transição energética; e adaptação à mudança do clima. Entre as principais ações do Plano destacam-se: criação do mercado regulado de carbono; emissão de títulos soberanos sustentáveis; criação de uma taxonomia sustentável nacional;³⁵ e reformulação do Fundo Clima para financiar atividades que envolvem inovação tecnológica e sustentabilidade.

Evidentemente, este conjunto de iniciativas e ações, visando criar uma nova postura e conduta em relação à ecologia, envolve inúmeros desafios, entre os quais podem ser destacados os de coordenação, regulação e financiamento desses novos vetores de crescimento. Todos eles imprescindíveis para agilizar a agenda da neoindustrialização no Brasil e, especificamente, no Estado de São Paulo.

De fato, essa neoindustrialização, apoiada no processo de economia de baixo carbono, exigirá alto volume de recursos em iniciativas de apoio à P&D para que se consiga ampliar, reconstruir e desenvolver os inúmeros elos que compõem as cadeias produtivas, sobretudo nas quais a economia paulista disponha de *know-how* para alcançar novos padrões de competitividade.

Nessa perspectiva, considerando a diversidade da indústria paulista e sua capacidade interna de empreender e investir em novas tecnologias, a transição energética representa forte oportunidade na mudança do padrão de desenvolvimento produtivo sustentável, baseado em uma matriz energética preponderantemente de fontes renováveis.

Referências

BNDES. *Bioetanol de cana-de-açúcar: energia para o desenvolvimento sustentável* / organização BNDES e CGEE. Rio de Janeiro: BNDES, 2008.

BRASIL. Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. *Anuário Estatístico da Agroenergia 2014*. Brasília: Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, 2014.

CEPEA – Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. *Metodologia – PIB do agronegócio brasileiro: base e evolução*. Piracicaba, 2017.

MENDONÇA DE BARROS, J. R. *A indústria e o agronegócio brasileiro*. IEDI, julho 2018. Disponível em: https://iedi.org.br/media/site/artigos/20180703-a_industria_e_o_agronegocio_brasileiro.pdf.

MESQUITA F.; CASTILLO R.; LUNA I.; SANTOS, H. F. dos. Hierarquias regionais no agronegócio canavieiro: movimento da fronteira e centralidade de São Paulo. *Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais*, v. 21, n. 2, p. 329-350, maio-ago. 2019.

MILANEZ, A. Y.; NYKO, D. Panoramas setoriais 2015-2018: sucroenergético. In: BNDES. *Perspectivas do investimento 2015-2018 e panoramas setoriais*. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2014. p. 175-185.

MILANEZ, A. Y.; SOUZA, J. A.; MANCUSO, R. P. S. Panoramas setoriais 2030: sucroenergético. In: BNDES. *Panoramas setoriais 2030: desafios*

35. No caso da taxonomia sustentável nacional, está prevista a elaboração de um conjunto de normas para reconhecer projetos ou ativos sustentáveis, que possa orientar os investimentos públicos e privados.



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Governador do Estado
Tarcísio de Freitas

Vice-Governador do Estado
Felicício Ramuth

Secretário da Fazenda e Planejamento
Samuel Kinoshita

SEADE

Presidente do Conselho Curador
Carlos Antonio Luque

Diretor Executivo
Bruno Caetano

Diretor-adjunto de Produção e
Análise de Dados
Carlos Eduardo Torres Freire

Diretor-adjunto de Comunicação
e Informação
Marcelo Moreira

Diretor-adjunto Administrativo e Financeiro
Luiz Ricardo Santoro

Chefe de Gabinete
Sérgio Meirelles Carvalho

SP ECONOMIA
Responsável técnico: Vagner Bessa
Autores deste número: Luís Fernando Novais,
Margret Althun e Mônica Landi

Assessoria de Editoração e Arte
Responsável técnico
Paulo Emirandetti Junior
Equipe técnica
Cristiane de Rosa Meira, Elisabeth Magalhães Erharter,
Maria Aparecida Batista de Andrade, Rita Bonizzi,
Tânia Pinaffi Rodrigues e Vania Regina Fontanesi

e oportunidades para o Brasil. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 2017, p. 107-123.

NEVES, M. F.; TROMBIN, V. G. (Coord.). *A dimensão do setor sucroenergético: mapeamento e quantificação da safra 2013/14*. Ribeirão Preto: Markestrat, Fundace, FEA-RP/USP 2014.

NOVAIS, L. F.; ALTHUON, M.; LANDI, M. *A evolução da indústria farmacêutica no Estado de São Paulo*. São Paulo: Fundação Seade, 2022 (Seade SP Economia, n. 4). Disponível em: <https://economia.seade.gov.br/wp-content/uploads/sites/15/2022/06/SpEconomia-junho-2022-evolucao-industria-farmaceutica-estado-sao-paulo.pdf>

NOVAIS, L. F.; ALTHUON, M.; LANDI, M. *A evolução do setor de máquinas e equipamentos do Estado de São Paulo*. São Paulo: Fundação Seade, 2023 (Seade SP Economia, n. 5). Disponível em: <https://economia.seade.gov.br/wp-content/uploads/sites/15/2023/06/SpEconomia-junho-2023-evolucao-setor-maquinas-equipamentos-estado-sao-paulo.pdf>.

OLIVETTO, M. P. de A. *et al.* Evolução e prospecção da agricultura paulista: liberação da área de pastagem para o cultivo da cana-de-açúcar, eucalipto, seringueira e reflexos na pecuária, 1996-2030. *Informações Econômicas*, v. 41, n. 3, p. 47-52, 2011.

RIBEIRO VIEIRA FILHO, J. E. *Produtividade total dos fatores e capacidade de absorção tecnológica na agropecuária paulista*. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea, 2023 (Texto para Discussão, 2.871).

SANTOS, H. F. dos. Oligopolização e financeirização do setor sucroenergético brasileiro no século XXI. *Revista de Geografia*, v. 35, n. 2, 2018.

SERIGATI, F.; MAGOSS, R. R.; POSSAMAI, R.; RIBEIRO VIEIRA FILHO, J. E. *O mercado de trabalho na fronteira do agronegócio: quanto a dinâmica do MATOPIBA difere das regiões mais tradicionais?* Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea, 2017 (Texto para Discussão, 2.277).

SILVA, Y. dos S. *Agronegócio e a metrópole de São Paulo: o controle da produção de soja pelas tradings ABCD e o papel dos sistemas informacionais 2021*. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual Paulista (Unesp), Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Geografia, Rio Claro, 2021.

TETE, M. F.; SOUZA, E. C. L. de. A formação e o desenvolvimento do sistema tecnológico de inovação em etanol de segunda geração brasileiro. In: CONGRESSO LATINO-IBEROAMERICANO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA. 17., 2017. *Anais [...]*. Ciudad de México: ALTEC, outubro de 2017.

UNICA. *Bioeletricidade em números*, ano de 2021. Elaborado em fevereiro 2022. Disponível em: <https://unicadata.com.br/arquivos/pdfs/2022/02/09ac2744aba07610bd1041fb78592365.pdf>.

VIAN, C. E. F.; BELIK, W. Os desafios para a reestruturação do complexo agroindustrial canavieiro do Centro-Sul. *Economia*, v. 4, n. 1, p. 153-194, 2003.